



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS BIENES AGRÍCOLAS: EL CASO
DEL CAFÉ

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA

SEBASTIÁN CHACÓN

PROFESOR GUÍA:
JOSÉ MANUEL PAZ Y MIÑO

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

□

Abstract

□

1. Introducción

¿Cómo afectan las temperaturas extremas a los grandes del café... y a los más pequeños?

Por su estrecha dependencia de condiciones meteorológicas adecuadas, la agricultura es el sector más vulnerable al cambio climático (Fisher, Hanemann, Roberts, y Schlenker, 2012). Esto es particularmente importante si se considera que esta actividad continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos para países en desarrollo (International Coffee Council, 2009).

En ese sentido, el pronóstico es desafiante, y es que, producto del cambio climático, se espera que aumente notoriamente la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, llevando a mayores temperaturas y a importantes alteraciones en los patrones de las precipitaciones (Mideksa y Kallbekken, 2010). Debido a que los rendimientos de los cultivos son susceptible a estos cambios, es posible que se vean perjudicados cuanto mayor sea la transformación de los factores climáticos.

En el caso del café, sus árboles prosperan bajo condiciones ambientales específicas: son sensibles a cambios en los patrones de lluvia y pueden verse gravemente perjudicados por la exposición prolongada a temperaturas extremas. En consecuencia, grandes desviaciones en la trayectoria histórica de estas series pueden tener efectos negativos sobre el desarrollo del grano, lo que se verá reflejado en el precio global y en las cantidades comercializadas en el mercado internacional (Covindassamy, Robe, y Wallen, 2017; International Coffee Council, 2009).

En las últimas décadas, la estimación rigurosa del cambio climático y sus repercusiones sobre diversas variables económicas ha transitado por diferentes metodologías, cada una con sus ventajas y razonables limitaciones. Con todo, el desarrollo de diferentes modelos ha permitido avanzar en la comprensión del impacto del fenómeno climático, distinguiendo entre efectos de corto, mediano y largo plazo, e identificando medidas de mitigación por parte de los agentes afectados.

La investigación inició con el enfoque de corte transversal, ejemplificado por los trabajos pioneros de Mendelsohn et. al (1994), que buscaban estimar la afectación del clima sobre el valor de la tierra agrícola. Sin embargo, la principal crítica sobre esta línea metodológica es la presencia de sesgos por variables relevantes omitidas, como la evolución de la calidad del suelo en el tiempo, entorpeciendo la identificación. Para resolver esto, la literatura se decantó por el uso de modelos de datos de panel con efectos fijos, los que permitieron explotar las fluctuaciones interanuales o de corto plazo, aislando el efecto del fenómeno climático de

las características fijas de cada país (Deschênes y Greenstone, 2007). Así, por ejemplo, se ha estimado que un aumento de 1°C en la temperatura local puede reducir el crecimiento económico anual en países pobres aproximadamente 1,3 puntos porcentuales (Bilal y Känzig, 2024).

Por otro lado, a fin de evaluar la capacidad de adaptación y mitigación de diferentes agentes en el mediano y largo plazo, se ha utilizado el método de largas diferencias (*Long Differences*), comparando promedios de variables en dos puntos distantes en el tiempo. Con esta aproximación, ha sido posible estudiar cómo los agentes responden a cambios graduales o permanentes en el clima. Así, por ejemplo, las adaptaciones de largo plazo en China mitigaron los impactos negativos del calor extremo en la productividad total de factores en un 37,9 %, y en el rendimiento agrícola en un 46,8 % (Chen y Gong, 2021).

La presente investigación contribuye con una aproximación diferente a las estrategias de identificación tradicionales, mediante la aplicación de un modelo estructural que racionaliza el comportamiento de los países exportadores y permite distinguir efectos según si se trata de países líderes, con una posición competitiva histórica relevante, o seguidores, con menores volúmenes de exportación y de injerencia en la dinámica del mercado.

En este contexto, se tiene como objeto de análisis el caso específico del mercado internacional del café y los efectos de la exposición prolongada a temperaturas extremas (o estrés térmico). En particular, se abordan cuatro objetivos específicos. Primero, estimar estructuralmente el mercado internacional del café mediante el uso de variables instrumentales para la demanda global y un modelo simple de competencia secuencial en cantidades. Segundo, simular las trayectorias de precios y cantidades bajo escenarios con niveles reducidos de estrés térmico y comparar los diferentes resultados de bienestar social. Tercero, evaluar las diferencias de impacto que pudieran existir entre los países líderes y seguidores del mercado, distinguiendo entre las que son inherentes a la estructura del mercado y aquellas provocadas por el estrés térmico.

Los resultados obtenidos de la estimación estructural del mercado son consistentes con la literatura revisada, apoyando el enfoque de esta investigación. Sobre esta base, el impacto del cambio climático sobre los costos marginales del sistema son importantes, equivalentes a un choque del $\square$ % en promedio. Se observa, además, que este efecto es más pronunciado para los países seguidores, confirmando la hipótesis de que el cambio climático amplifica las diferencias estructurales del mercado. En particular, el efecto sobre los países seguidores es un $\square$ % mayor que el existente sobre los líderes.

El escenario contrafactual con menores niveles de exposición al estrés térmico lleva a un escenario con precios hasta un $\square$ % más bajos, y exportaciones hasta un $\square$ % más altas. En términos de bienestar, el excedente del productor se incrementa en un $\square$ % en un escenario contrafactual sin estrés térmico, con diferencia entre líderes ($\square$ %) y seguidores ($\square$ %).

La sección 2 revisa la evidencia disponible, la literatura relevante para esta investigación y la contribución del enfoque estructural en la estimación del impacto del cambio climático. La sección 3 describe el mercado internacional del café, como contexto y base para los supuestos del modelo utilizado. La sección 4 presenta en detalle los datos utilizados y la construcción de la variable que representará al estrés térmico. La sección 5 desarrolla el modelo estructural

utilizado para la estimación, así como los supuestos claves que lo sustentan. La sección 6 presenta las estimaciones y discute los resultados obtenidos. La sección 7 concluye.

2. Evidencia y literatura relevante

2.1. Evidencia

La principal hipótesis revisada en esta investigación es que el cambio climático –y, en particular, el estrés térmico– tiene un efecto importante sobre el mercado internacional del café, el que posiblemente se diferencia para cada país, implicando cambios en la posición competitiva de algunos. A continuación, se presenta la evidencia que motiva esta discusión.

Para efectos de medir el impacto del estrés térmico sobre el mercado, la variable relevante para el análisis es la exposición a temperaturas óptimas y extremas para el crecimiento de los cultivos en las zonas cafetaleras. La construcción de estas variables se explica con detalle en la sección [4], y las Figuras N°1 y N°2 presentan su evolución en el tiempo. Se observa, por un lado, que la exposición anual a un rango óptimo de temperaturas (entre 18°C y 26°C), medido en cantidad de días, ha disminuido en el tiempo, mientras que la exposición al calor (temperaturas sobre los 30°C) ha aumentado.

Figura 1: Exposición al rango óptimo de temperatura (entre 18°C y 26°C)

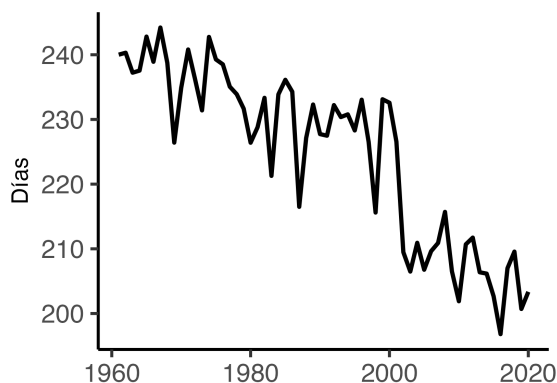
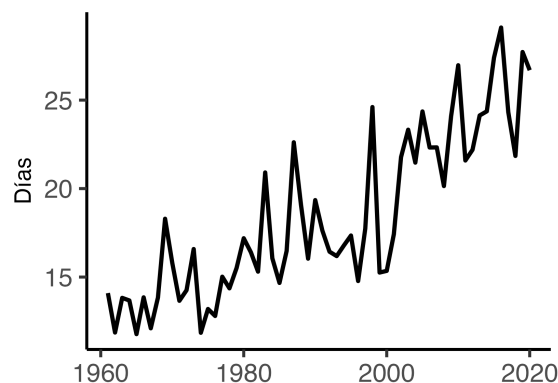


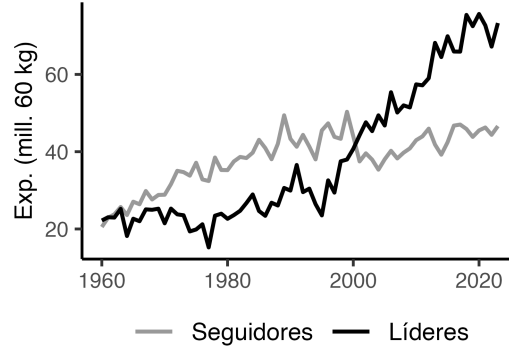
Figura 2: Exposición temperaturas altas (sobre 30°C)



Por otro lado, si bien las exportaciones de café aumentan en cada año, se observa una diferencia importante entre la evolución de grandes productores y el resto del mercado. En resumen, mientras que a inicios de 1960 las exportaciones totales estaban en el rango de [20 – 25] millones de bolsas de 60 kg (métrica estándar de este *soft commodity*), para 2019 los países líderes del mercado (Brasil, Colombia, Viet Nam) exportaban más de 70 millones,

y los países seguidores, en conjunto, sólo 40. La Figura N°3 refleja esta importante diferencia en la tendencia de cada grupo exportador.

Figura 3: Exportaciones mundiales de café, por grupos de países



Por último, y volviendo a la hipótesis principal, es importante señalar que la relación observada entre las exportaciones y los indicadores de estrés térmico dificulta la comprensión del impacto del cambio climático. En resumen, debido a que tanto las exportaciones como la exposición al estrés térmico de los cultivos han aumentado en el tiempo (ver Figuras N°2 y N°3), una regresión simple mostraría una asociación espuria entre ambas variables, similar a lo observado por Bilal & Känzig (2024) para la temperatura y el Producto Interno Bruto (PIB) mundial. De esta manera, se vuelve necesario adoptar una estrategia más sofisticada para identificar correctamente el impacto del calor sobre el mercado del café.

2.2. Literatura relevante

La literatura económica relativa al impacto del cambio climático ha evolucionado significativamente en los últimos años, transitando desde enfoques comparativos estáticos –que explotan variaciones geográficas fijas– hacia métodos dinámicos que utilizan variaciones temporales en variables climáticas para identificar efectos causales.

Inicialmente, los estudios de corte transversal comparaban resultados agrícolas entre regiones con climas distintos, bajo el supuesto de que tales diferencias reflejaban adaptaciones de largo plazo (Deschênes y Greenstone, 2007). Sin embargo, este enfoque es susceptible a sesgos por variables omitidas, como la evolución de la calidad del suelo en el tiempo o la presencia y robustez de instituciones locales (Mundlak, 2001; Schlenker y Roberts, 2009).

Más adelante, la literatura adoptó estimaciones con datos de panel con efectos fijos, las cuales explotan fluctuaciones interanuales en temperatura y precipitaciones a nivel local (Burke y Emerick, 2016). Además, mediante el uso de efectos fijos espaciales y temporales, estos estudios controlan por efectos invariantes en el tiempo y choques agregados comunes, ofreciendo estimaciones más robustas de los impactos inmediatos.

No obstante, dado que el cambio climático implica tendencias persistentes, recientemente se ha propuesto el uso de diferencias de largo plazo (*long differences*) para capturar tanto

los efectos acumulativos del clima como los procesos de adaptación (Burke y Emerick, 2016; Figari, 2025). Este método compara cambios en resultados económicos entre períodos extensos, permitiendo evaluar en qué medida la adaptación observada mitiga el daño estimado en el corto plazo. Por ejemplo, algunas investigaciones sugieren que, si bien la adaptación es un factor que mitiga los efectos negativos, esta capacidad puede ser limitada o nula para contrarrestar los efectos negativos del calor extremo en la productividad de bienes agrícolas. Esto se debería a costos de ajuste importantes y a la dependencia de cada cultivo a condiciones geográficas específicas (Burke y Emerick, 2016).

Con todo, un enfoque estructural para este problema ofrece ventajas importantes en el análisis económico, pues racionaliza la interacción estratégica de los agentes, lo cual es fundamental en mercados oligopolísticos como el del café. Los modelos estructurales permiten descomponer el precio en costo marginal y *markup* (Bettendorf y Verboven, 2000; Bresnahan, 1989; Slade, 1995); luego, esta descomposición permitiría identificar el impacto de variables climáticas sobre los costos marginales implícitos del modelo. En este caso, el enfoque estructural permite ir más allá de la correlación de variables específicas y evaluar cómo los cambios en las condiciones de mercado —en este caso, choques climáticos— reconfiguran el equilibrio estratégico y el poder de mercado, lo cual es esencial para el análisis de bienestar.

Así, la presente investigación utiliza una estimación estructural para cuantificar el efecto del cambio climático sobre el mercado del café, específicamente a través de un modelo de competencia secuencial en cantidades, estableciendo jerarquías entre los países exportadores de cara a la comercialización de un bien homogéneo. Adicionalmente, la aproximación estructural al problema de estimación de impacto del cambio climático permite simular escenarios contrafactuales, a fin de evaluar el impacto en el bienestar social y la distribución entre oferentes y demandantes.

En cualquier caso, se debe tener en consideración que este no es el primer trabajo que estima el mercado internacional del café de forma estructural. Karp y Perloff (1993) desarrollaron un modelo dinámico de oligopolio para estudiar si los dos mayores exportadores de café de la época, Brasil y Colombia, operaban como tomadores de precios, oligopolistas, o como partes de un equilibrio de colusión tácita. Sus resultados indicaron un comportamiento relativamente competitivo, similar a lo encontrado por Bettendorf y Verboren (2000), cuyo objetivo de análisis fue estimar el traspaso del precio global al precio de retail en Países Bajos; y por Gilbert (2007), quien encontró un aumento de la intensidad competitiva en el mercado de comercio internacional del café y en el mercado de retail del mismo bien.

Otros trabajos han utilizado estimaciones estructurales del café y otros bienes agrícolas para cuantificar el efecto de choques exógenos. Este es el caso de Roberts y Schlenker (2013), quienes utilizaron desvíos en la tendencia del rendimiento de los cultivos de bienes agrícolas —bajo el supuesto de que estos desvíos son explicados por choques climáticos exógenos— para medir el impacto del Mandato de Etanol de Estados Unidos, que exigía que alrededor del 5 % de la producción mundial de calorías de maíz, trigo, arroz y soja se destine a la producción de etanol. Como resultado, estimaron que los precios mundiales de los alimentos aumentarían en torno a un 30 % y que el excedente mundial del consumo de alimentos disminuiría en 155 mil millones de dólares anuales.

En esa misma línea, el trabajo de Igami (2015) constituye otro importante ejemplo, cuyo

modelo oligopólico es utilizado para cuantificar el perjuicio generado por la cartelización de los países miembros de la ICO entre 1965 y 1989 sobre el bienestar social del mercado.

Por último, los trabajos de Mehta y Chavas (2008), Maurice y Davis (2011), Covindassamy, Robe y Wallen (2017), y Lanna, Mattos y Sylvia (2017), entre otros, estudian la incertidumbre en las series temporales de los precios de bienes agrícolas como el café, a fin de explicar las razones detrás de su volatilidad.

En este contexto, la presente investigación toma una herramienta ya revisada en el estudio de este *soft commodity*, a fin de estimar el mercado internacional del café con un modelo de competencia en cantidades, y cuantificar tanto la magnitud del impacto del cambio climático como su distribución entre los actores del mercado. Al mismo tiempo, este trabajo propone una estructura de competencia secuencial entre países líderes y seguidores, lo que permite capturar de mejor manera la racionalidad detrás de los agentes que interactúan en el mercado, ya que distingue entre grandes actores, caracterizados por un nivel de comercialización notablemente mayor y una trayectoria competitiva histórica, y agentes seguidores, cuya presencia en el mercado es relevante, mas no determinante para efectos de incidir sobre el equilibrio competitivo.

3. El mercado internacional del grano de café

El café forma parte del conjunto de bienes agrícolas o *soft commodities*, una categoría que incluye productos como el arroz, el maíz y la soya, los que comparten un conjunto de características que definen su comportamiento en los mercados globales.

Primero, se trata de productos con relativa sustituibilidad, dado que cada uno cumple funciones específicas en la dieta y el consumo, tanto a nivel individual como industrial¹ (Gouel y Guimbard, 2018). Segundo, estos productos presentan una alta volatilidad de precios, la que se manifiesta en fluctuaciones de corto plazo, a pesar de presentar ciclos de precios en el mediano y largo plazo (Covindassamy y cols., 2017; Deaton y Laroque, 1992; Maurice y Davis, 2011). Tercero, los bienes agrícolas cuentan con largos ciclos de producción, lo que dificulta una rápida respuesta ante los cambios del mercado (Mehta y Chavas, 2008). Esto se suma, además, a una alta susceptibilidad a choques climáticos, como sequías, heladas o precipitaciones inusuales (Organización Internacional del Café, 2013). En conjunto, todas estas características hacen que el mercado del café, al igual que el de otros *soft commodities*, esté sujeto a dinámicas complejas de ajuste y riesgo, la que se puede ver afectada por el avance del cambio climático.

Lo anterior tiene dos implicancias sumamente relevantes para esta investigación. Por un lado, reafirma la relevancia de estimar el impacto del cambio climático sobre la comercialización del café, por ser un factor que afecta directamente a la producción de este bien. Por otro lado, dado que el café comparte características con otros *soft commodities*, el modelo de estimación utilizado puede servir como guía para el análisis de otros bienes agrícolas.

Desde la década de 1960, el comercio internacional del grano verde de café ha experimentado un crecimiento sostenido. Las exportaciones globales de este grano aumentaron en un 172 %, pasando de 42.7 millones a 116.3 millones de sacos de 60 kilogramos. Por otro lado, la historia con el precio internacional del café se debe analizar con mayor detalle, ya que el precio observado en 2019 es bastante menor a los precios históricos de las décadas de 1970 y 1980, pero superior a los mínimos de inicios de los 2000. Esto solo refleja la volatilidad del *soft commodity*.

¹Naturalmente, esta sustituibilidad puede cambiar dependiendo de los bienes que se comparan, y es que el arroz difícilmente puede entenderse como un sustituto del café, contrario a lo que ocurriría con el té, por ejemplo.

Figura 4: Exportaciones mundiales de café

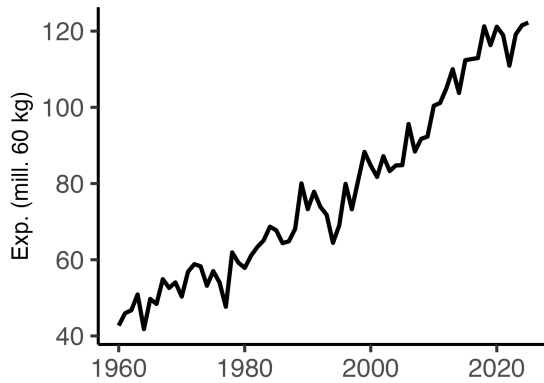
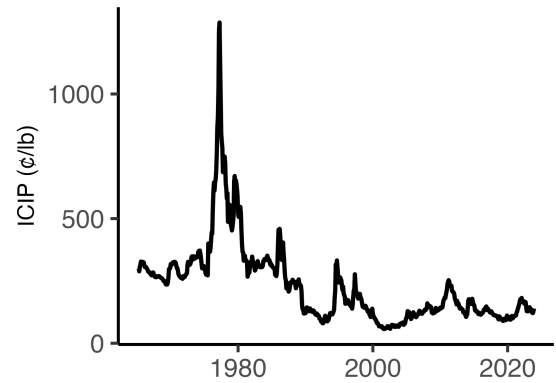


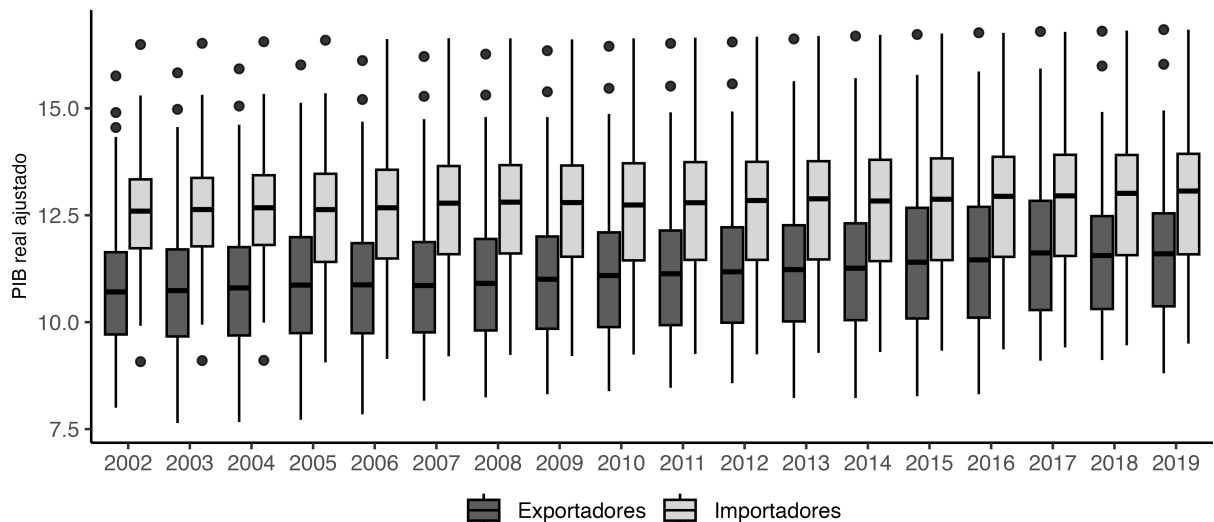
Figura 5: Precio internacional del café



A pesar de esta dinámica, la estructura del mercado se ha mantenido relativamente estable. Brasil ha dominado las exportaciones de las últimas tres décadas, con una participación anual promedio del 26 %, seguido por Colombia (13 %) y Viet Nam (8 %). En tanto, la UE concentra el 50 % de las importaciones, seguido por Estados Unidos (27 %) y Japón (8 %).

En resumen, se configura un patrón estructural en la economía del café. En palabras de Igami (2015): *el mercado internacional del café está formado por los países desarrollados (como importadores) y los países en desarrollo (como exportadores)*. Esto se observa, por ejemplo, al comparar el Producto Interno Bruto (PIB) de cada grupo y su evolución en el tiempo. De forma consistente, los países importadores presentan un PIB mayor.

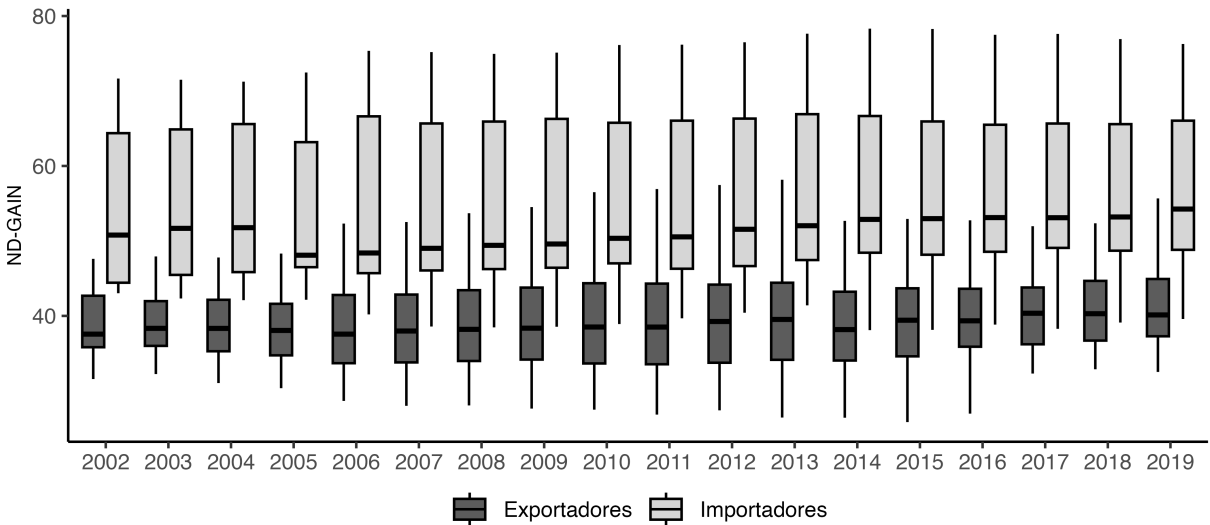
Figura 6: Producto Interno Bruto para exportadores e importadores de café



Pero no solo existe una diferencia a nivel de ingresos, sino también con relación a la vulnerabilidad frente al cambio climático y sus consecuencias. Al respecto, el Índice de la Iniciativa Global de Adaptación de la Universidad de Notre Dame (ND-GAIN), que pondera cerca de 40 factores económicos, políticos, ambientales y sociales para estimar el grado

de preparación de un país frente al cambio climático (Global Adaptation Initiative, 2024), muestra una diferencia relevante entre grupos. Siguiendo la interpretación del índice, en la que un valor más alto refleja menor vulnerabilidad frente al cambio climático, los países importadores estarían mejor preparados. Esto reafirma la apreciación de Igami y refuerza la importancia de cuantificar el impacto climático sobre el mercado internacional del café y su distribución entre grupos de países.

Figura 7: Índice ND-GAIN para exportadores e importadores de café



En el plano institucional, el mercado internacional del café está representado por la Organización Internacional del Café (ICO), un organismo intergubernamental que reúne a países exportadores e importadores desde su fundación en 1963. Esta organización representa a aproximadamente el 97 % de la producción mundial y el 80 % del consumo global, constituyéndose como el principal foro de coordinación y diálogo entre los actores estatales vinculados al comercio del café.

La ICO cumple funciones de monitoreo y articulación de intereses comerciales, y ha asumido un rol cada vez más activo frente a los desafíos ambientales que amenazan la sostenibilidad del sector. En respuesta al creciente impacto de fenómenos climáticos como sequías, lluvias intensas y variaciones de temperatura, la ICO ha intensificado su ejercicio de investigación y divulgación (Organización Internacional del Café, 2013). Así, los informes mensuales de actualización sobre el estado del mercado suelen incluir análisis sobre el efecto más reciente del cambio climático en los países productores.

Sumado a lo anterior, la ICO promueve activamente la investigación sobre el mercado del café, desde diferentes disciplinas, a fin de generar evidencia para el diseño de políticas y estrategias sectoriales que permitan mitigar los riesgos asociados al cambio climático y aumentar la resiliencia de los productores, garantizando la estabilidad del mercado en el futuro (International Coffee Organization, 1998, 2024a).

3.1. Variedades y cadena de producción del café

Existen dos principales variedades botánicas del grano verde de café: *Coffea Arábica* (Arábica) y *Coffea Canephora* (Robusta). Ambas especies dominan ampliamente el mercado mundial, representando en conjunto cerca del 99 % de la producción mundial (International Coffee Council, 2009).

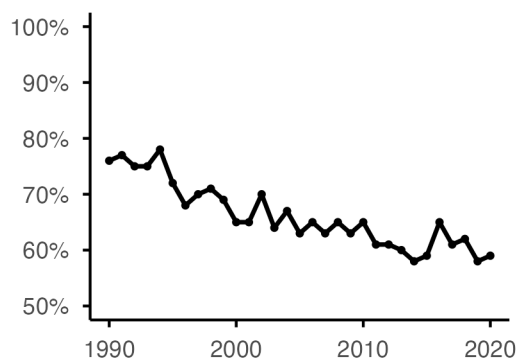
La especie Arábica es originaria de los bosques tropicales del este de África, en zonas montañosas situadas entre los 1.500 y 2.800 metros de altitud, dentro de una franja geográfica que va desde los 4° hasta los 9° de latitud norte. En estas regiones el clima se caracteriza por una temperatura media anual entre 18°C y 22°C, con pronunciadas variaciones estacionales y una precipitación anual que oscila entre 1.600 y más de 2.000 mm, acompañada de una estación seca que suele durar entre 3 y 4 meses.

Las condiciones ideales para el cultivo y desarrollo del café Arábica se encuentran en zonas de altas montañas tropicales, como el sureste de Brasil, donde la temperatura óptima se encuentra entre los 18°C y 23°C. Sobre este rango, el desarrollo y la maduración de los frutos tiende a acelerarse, lo que habitualmente reduce la calidad del grano. Además, una exposición prolongada a temperaturas diarias por sobre los 30°C puede afectar negativamente el crecimiento de las plantas y generar anomalías en ellas.

Por su parte, el café de especie Robusta tiene su origen en los bajos bosques de África central, específicamente en la cuenca del río Congo, extendiéndose hasta regiones cercanas al lago Victoria y Uganda. A diferencia de la especie Arábica, la familia Robusta prospera en climas cálidos y húmedos, con temperaturas medias anuales entre 23°C y 26°C, una baja variabilidad térmica estacional y una precipitación abundante (superior a los 2.000 mm anuales) que se distribuye a lo largo de 9 a 10 meses en el año. Sin embargo, temperaturas muy altas, en especial si van acompañadas de un aire seco, pueden resultar perjudiciales. Asimismo, esta especie no resiste temperaturas inferiores a 6°C ni exposiciones prolongadas a valores cercanos a los 15°C.

La Figura N°8 muestra la evolución de la participación de café Arábica en la producción global –que agrega Arábica y Robusta– en el mundo. Se observa claramente una tendencia a la baja en la especie menos resiliente a temperaturas altas.

Figura 8: Participación de Arábica en la producción del café mundial



El modelo utilizado en esta investigación, y que será explicado en detalle en la sección 5, considera la transacción de un sólo bien homogéneo, sin perjuicio de las variedades previamente señaladas. Esta aproximación surge de la manera en que la industria ha sido gestionada históricamente y de la modelación típica en la literatura académica. Sin embargo, la incorporación de las diferencias entre las variedades de cada grano de café permitiría una mejor identificación del impacto del estrés térmico, pues agregaría mayor precisión al distinguir entre las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de cada cultivo.

Una de las principales razones para esta consideración radica en la gestión y operación de organismos internacionales, y otros acuerdos históricos. La ICO, por ejemplo, calcula un índice global de precios del café que pondera la relevancia de cada especie para generar un único precio agregado que afecta a todo el mercado. También se debe tener presente que el Acuerdo Internacional del Café (ICA), que consistía en la repartición de cuotas de exportación entre los países de la ICO y que estuvo vigente entre 1965 y 1989, funcionaba en base a este índice agregado, lo que se traduce en un entendimiento del café como un bien homogéneo.

Adicionalmente, la literatura académica ha caracterizado los granos de café como bienes homogéneos a fin de ser coherente con su dinámica y con el funcionamiento del cartel recién mencionado. Este supuesto simplifica el análisis económico y facilita la medición del poder de mercado entre países. Al modelar el café como un producto homogéneo, los investigadores pueden centrarse de forma simple macro como las elasticidades de la oferta y la demanda, o los efectos de los choques externos en el precio y el volumen comercializado; esta investigación se apoya en aquella ventaja para la estimación estructural del mercado.

Por último, a pesar de las diferencias inherentes a cada categoría, persisten similitudes importantes para todos los granos de café, desde su cadena de producción hasta su exportación como granos verdes. Además, enfrentan vulnerabilidades compartidas ante choques exógenos a nivel macro, cambios regulatorios y condiciones climáticas adversas.

Se distinguen diferentes etapas en la cadena de producción del café, la que comienza con el cultivo de los cafetos. La especie Arábica se cultiva preferentemente en zonas altas, que llegan hasta los 2.000 m. Su cultivo requiere cuidados agronómicos especiales, incluyendo manejo de sobra, control de ciertas plagas y una cosecha selectiva. Por otro lado, el café Robusta es cultivado en zonas más bajas, desde el nivel del mar hasta los 800 m de altura. Esta variedad es más resistente a plagas, aunque esto no evita su control y monitoreo.

En ambos casos, la primera etapa tiene una duración que varía entre 2,5 y 4 años, desde la siembra hasta la primera cosecha.

Tras la maduración de las cerezas, comienza la etapa de cosecha y procesamiento. En el caso del café Arábica, por su alto estándar de calidad, la cosecha es más selectiva. Luego, se procesa principalmente por vía húmeda, que es un método que destaca por preservar la calidad del grano. El café Robusta, en cambio, se cosecha mayormente en forma mecanizada, dado su cultivo en terrenos más planos. Su procesamiento suele ser por vía seca, que es un método menos costoso. Ambas especies requieren entre 1 a 4 semanas para completar esta etapa, dependiendo del clima y los métodos utilizados.

Por último, la trilla y el tostado conforman la etapa final de la producción del café. El proceso de tostado, que tarda entre 15 y 20 minutos por lote, puede ser realizado en el país

de origen o de destino, dependiendo de las capacidades tecnológicas de cada locación y los acuerdos comerciales con los países consumidores.

Ambas especies pueden ser exportadas como grano verde, pero existen diferencias en el destino y el uso. El café Arábica, por ejemplo, representa la mayoría del café de especialidad, orientado a consumidores exigentes en mercados desarrollados, mientras que el café Robusta se utiliza principalmente para cafés instantáneos o mezclas, debido a su sabor más fuerte y menor acidez (da Silveira y cols., 2017; Zhang, Saghaian, y Reed, 2022).

3.2. Productores y exportadores

La oferta del grano de café está determinada principalmente por un grupo de 57 países exportadores, de los cuales, Brasil, Viet Nam y Colombia concentran alrededor del 50 %. De éstos, Colombia y Viet Nam son los principales productores de café Arábica y Robusta, respectivamente, a nivel mundial, mientras que Brasil se caracteriza por un perfil mixto.

En tal sentido, las Figuras N°9 a N°11 reflejan la participación de Arábica en la producción de cada país (siendo la producción de Robusta el complemento). La producción y la exportación están concentradas en zonas tropicales con condiciones particulares de altitud, temperatura y precipitación. Esta característica vuelve al mercado susceptible a choques climáticos y a riesgos de oferta importantes que pueden tener repercusiones sobre los precios y la estabilidad comercial del sector.

Figura 9: Participación de Arábica en la producción de Brasil

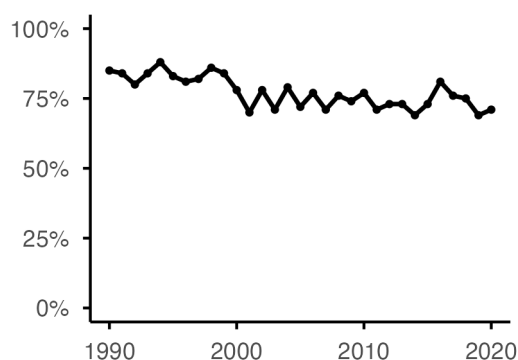


Figura 10: Participación de Arábica en la producción de Colombia

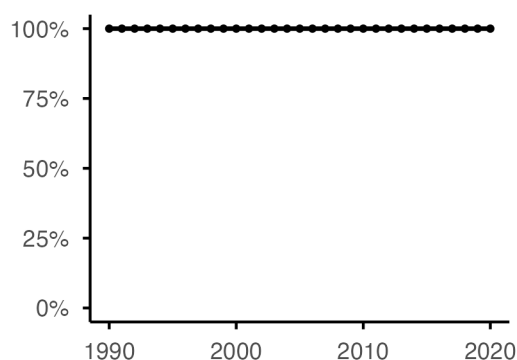
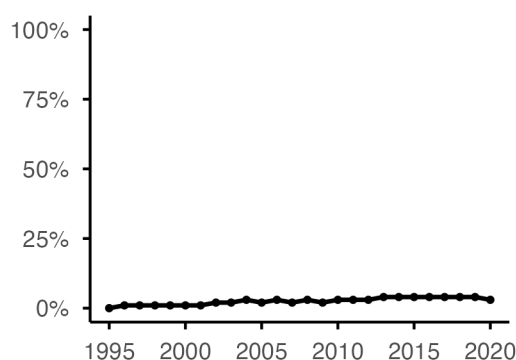


Figura 11: Participación de Arábica en la producción de Viet Nam



Adicionalmente, la producción presenta un importante grado de rigidez en el corto plazo, producto de los largos ciclos de cultivo y la limitada capacidad de reacción frente a las fluctuaciones del mercado. Desde su plantación, el cafeto tarda entre 2,5 a 4 años hasta su primera cosecha, lo que impide ajustes rápidos ante las pronunciadas variaciones en los precios internacionales, los choques de demanda o los cambios en las políticas comerciales. Esta rigidez podría agravarse por el creciente impacto del cambio climático, que altera los patrones históricos de temperatura y precipitación, afecta la floración y maduración de los cafetos, y facilita la propagación de plagas. Estas circunstancias obligan a los productores a adaptarse bajo condiciones de alta incertidumbre y, en muchos casos, con recursos limitados.

En cuanto al comercio internacional, la mayor parte del café se exporta en su estado verde (sin tostar), lo que implicaría que los países productores capturan una fracción relativamente pequeña del valor final en la cadena global. Las actividades de mayor rentabilidad –como el tostado, el envasado y la distribución minorista– suelen realizarse en los países consumidores, principalmente en economías desarrolladas (Krivonos, 2004). Si bien existen iniciativas para agregar valor y fortalecer el rol de los productores, éstas enfrentan obstáculos importantes, como falta de infraestructura, barreras arancelarias y asimetrías de poder de negociación. En este contexto, el cambio climático podría representar una amenaza no solo para la productividad física del grano, sino también sobre las vulnerabilidades estructurales de los países exportadores, afectando su capacidad para competir y capturar mayores beneficios dentro del mercado internacional.

3.3. Importadores

La demanda de café está concentrada en alrededor de 40 países. Éstos no solo se diferencian por el volumen que demandan, sino también por sus preferencias de consumo y exigencias regulatorias. En los últimos años, se ha visto que la regulación de algunos países importadores podrían impactar directamente en las decisiones de los exportadores, quienes deben adaptar su producción y procesamiento a los estándares del mercado de destino.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de la Unión Europea y su Ley de Deforestación Libre (Unión Europea, 2023). En etapa de implementación, esta normativa plantea una profunda

transformación en los criterios de acceso a su mercado, que es uno de los más importantes para el café. Así, por ejemplo, los exportadores deberán demostrar, mediante geolocalización precisa, que sus granos no provienen de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020. Esto implica que los productores deberán invertir en sistemas de trazabilidad digital. La adaptación a esta exigencia no es solo una cuestión de competitividad, sino de supervivencia en el mercado, y, naturalmente, el desafío que esto plantea para los productores es diferente para cada país.

Desde una perspectiva estructural, los países importadores ocupan una posición importante dentro de la cadena global del café, no solo porque determinan el consumo, sino también porque poseen las capacidades tecnológicas y comerciales para capturar gran parte del valor agregado. Como la infraestructura para el tostado, empaque y distribución minorista se encuentra en estos países desarrollados, las empresas locales pueden apropiarse de márgenes superiores a los que obtienen los países productores (Karp y Perloff, 1993; Talbot, 2004).

3.4. Evolución de la competencia

El mercado internacional del café ha visto importantes cambios en su dinámica de competencia y concentración en las últimas décadas, marcando un importante contraste con el período de regulación internacional anterior a 1990.

Históricamente, el mercado del café ha enfrentado dificultades especiales debido a los desequilibrios entre producción y consumo, la acumulación de existencias y las fluctuaciones de precios (Organización Internacional del Café, 2013). En virtud de aquello, se han implementado diferentes programas para aumentar el valor del café y enfrentar la volatilidad de los precios.

En esta materia, probablemente el hito más importante fue el Acuerdo Internacional del Café (ICA), vigente entre 1965 y 1989. El ICA operó mediante cuotas de exportación y un precio indicador único ponderado para las principales categorías de café. Su objetivo principal era la estabilización del precio, la gestión de los excedentes y apoyar a los ingresos de los países productores (Organización Internacional del Café, 2013). Se estima que el ICA elevó los precios del café en un 75 % por encima del nivel competitivo, transfiriendo aproximadamente 12 mil millones de dólares anuales de los consumidores a los países exportadores (Igami, 2015).

A pesar de sus logros, la ICA enfrentó rigideces, como la falta de un sistema para reajustar las cuotas según los precios o la imposibilidad de ajustar independientemente los distintos tipos de café. Además, generó un mercado negro, ajeno a las cuotas, en el que el café se vendía a precios bajos (Igami, 2015).

Tras el colapso del ICA, la estructura de poder en la cadena de valor del café ha evolucionado hacia un sistema impulsado por los compradores. Grandes empresas transnacionales, como los tostadores y minoristas, han consolidado su control sobre los últimos eslabones de la cadena, obteniendo mayores márgenes (Krivonos, 2004; Zhang y cols., 2022). Por otro lado, la aparición de Viet Nam como segundo mayor exportador mundial (superando a Colombia)

en la década de 1990, tras programas impulsados por el gobierno local, añadió una significativa presión a la baja sobre los precios globales². En tanto, la concentración de mercado ha visto un aumento constante desde inicios de los 2000, alcanzando valores equivalentes a los de una industria levemente concentrada (Figura N°12). Esto, sumado a la alta participación que alcanzan solo Brasil, Colombia y Viet Nam (Figura N°13), reafirma la configuración de un mercado oligopólico que enfrenta un fuerte poder de contrapeso por parte de los países importadores.

Figura 12: Índice de concentración de mercado (IHH)

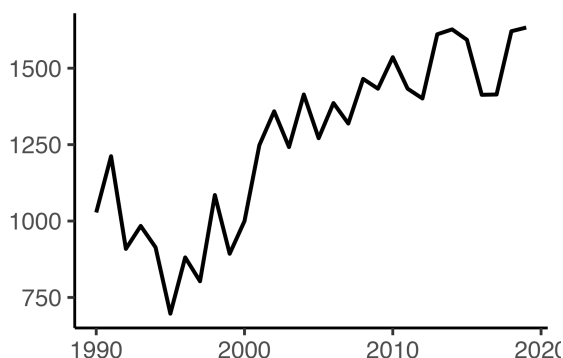


Figura 13: Participación de mercado de Brasil, Colombia y Viet Nam



Por su parte, la ICO dejó de lado los mecanismos de regulación directa y enfocó sus esfuerzos en la recopilación y difusión de información estadística, económica y técnica. Sus objetivos se reorientaron hacia el fomento de una economía cafetera sostenible, el desarrollo de proyectos beneficiosos para la economía cafetera mundial, la mejora de la calidad y el desarrollo de nuevas tecnologías. Asimismo, ha facilitado la cooperación con el sector privado, creando foros para la industria y asociaciones comerciales, y ha mostrado especial preocupación por el impacto del cambio climático en el mercado (International Coffee Council, 2009; Organización Internacional del Café, 2013).

²Viet Nam, al igual que otros productores asiáticos –Tailandia– no tenían una historia de cooperación en el ICA y eran reacios a unirse a los esfuerzos de retención del café (Igami, 2015).

4. Datos

Esta sección presenta el punto de partida para estimar estructuralmente el mercado de interés, pues se centra en la construcción de una base de datos amplia y representativa de su historia y dinámica competitiva. El análisis riguroso de mercados de *soft commodities* requiere capturar tanto las fluctuaciones de corto plazo como las tendencias estructurales, por lo que es fundamental integrar información histórica que incluya variables claves como precios, volúmenes de exportación y comercio, costos de producción, variables de control y factores climáticos. La selección de un horizonte temporal suficientemente extenso permite identificar patrones cíclicos, choques exógenos y relaciones de equilibrio, garantizando así que los resultados no solo reflejen elementos coyunturales, sino también la evolución estructural del sector.

En este caso, los datos recopilados resumen la información de 57 países exportadores y 39 países importadores, para el período comprendido entre los años 1965 y 2019.

4.1. Datos utilizados para la estimación de demanda

Como se explicará en la sección siguiente, la estimación de demanda se realiza a nivel agregado, por lo que se construyó una base de datos de frecuencia mensual con información de cantidades comercializadas y precios, complementados con variables de control e instrumentos que permitieron abordar el problema de endogeneidad.

La información relativa a las cantidades exportadas fue obtenida del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el cual reporta cifras anuales para cada país, incluyendo importaciones, exportaciones, nivel de producción (desagregado para Robusta y Arabica), consumo doméstico, *stock* inicial y *stock* final; todo expresado en millones de bolsas de 60 kg. Para esta investigación, se utilizó información de exportaciones de grano (ID 90) de cada país. Dado que la información solo está disponible en frecuencia anual, fue necesaria una aproximación mensual que consistió en dividir las cantidades por 12. Este ajuste fue utilizado por Igami (2015) en la estimación estructural de la demanda, sin perjuicio de que también es posible llevar adelante un enfoque anual.

En cuanto a los precios, se utiliza un índice mensual proporcionado por la ICO, con base en información de precios *ex dock*, que reflejan costos de producción, de transporte y por descarga de embarcaciones. Cuando esta información no está disponible, la ICO ajusta el índice FOB (*Free on Board*, el precio pre-desembarque), o bien el índice CIF (*Cost, Insurance and Freight*, el precio post-desembarque), para emular el precio *ex dock*. Luego, pondera los precios de

cada variedad de café según su participación en las principales bolsas comerciales que transan este bien agrícola (International Coffee Organization, 2024b). Este índice, establecido en la década de 1960, se considera uno de los principales precios de referencia para la industria cafetalera mundial, utilizado para proyectar condiciones comerciales y evaluar futuros costos.

Para controlar por el efecto ingreso de los países importadores, se incorpora el Producto Interno Bruto real. En particular, se adopta la medición por el lado del gasto del *Penn World Table* (Feenstra, Inklaar, y Timmer, 2015), que está expresada en dólares internacionales constantes de 2017, utilizando Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) encadenadas, lo que permite comparaciones robustas del desempeño económico entre países y a lo largo del tiempo. Para la estimación de demanda, se utiliza la unidad expresada en logaritmos y se ajusta la frecuencia anual a una mensual, dividiendo por 12.

El efecto sustitución es controlado por el precio internacional del té. Se utiliza la serie obtenida del *World Bank Commodity Price Data*. La serie consiste en precios mensuales en dólares estadounidenses nominales, disponibles desde 1960 hasta la actualidad. Cabe destacar que las series mensuales del Banco Mundial están disponibles únicamente en términos nominales y en dólares. En la estimación de demanda se utiliza el resultado ponderado del precio del té, el cual representa el promedio de las principales variedades de té en el mercado global.

Ahora bien, la determinación conjunta de precios y cantidades en el equilibrio de mercado presenta desafíos econométricos importantes, como son el sesgo por simultaneidad o la endogeneidad. Para abordar esta cuestión, se requiere la inclusión de variables instrumentales que influyan en la cantidad ofrecida sin afectar directamente la demanda del consumidor. En el contexto de los *soft commodities*, las variables climáticas emergen como candidatos ideales, debido a su naturaleza exógena frente a las preferencias del consumidor y su impacto directo en la producción (Igami, 2015; Roberts y Schlenker, 2013). La sección 4.3. describe con detalle la construcción de estas variables.

Tabla 1: Resumen estadístico de variables. Estimación de demanda

Variable	Unidad	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desviación
Exportaciones	mill. 60 kg	41,79	122,25	77,92	73,26	24,09
Precio del café	¢/lb	56,66	1.286,72	229,91	172,79	161,42
PIB Importadores	log de trill. USD	0,15	2,27	1,27	1,29	0,63
Precio del té	¢/kg	185,90	1.174,60	378	329,90	147,24

4.2. Datos utilizados para la estimación de costos marginales

El objetivo principal de la estimación de costos marginales es determinar qué nivel de influencia tienen las variables climáticas sobre las condiciones de producción del café. En particular, interesa estimar el impacto de la exposición a temperaturas extremas, inadecuadas para el óptimo desarrollo de los cafetos, sobre los costos marginales implícitos que resultan de la estimación de demanda agregada. Para estos efectos, se utilizan diferentes *cost-shifters*, con variación entre países y a nivel mensual.

En primer lugar, se utiliza un índice mensual de precios de fertilizantes, extraído del *World Bank Commodity Price Data*, al igual que los datos del té. Este índice pondera series de precios de fertilizantes clave en la actividad agrícola, y se incluye como un determinante de los costos marginales de producción a nivel mensual, uniforme para todos los países.

Enseguida, se utilizan variables que capturan, tanto a nivel agregado como para cada país, la exposición de los campos de cultivo de café a temperaturas sobre cierto umbral, definido a partir de la naturaleza del *soft commodity* y las condiciones óptimas de temperatura para su correcto desarrollo. Por construcción, se trata de una variable continua, cuya relación con el rendimiento de los cultivos no es lineal, lo que permite preservar la variación completa en la intensidad del tratamiento climático y capturar efectos marginales en la relación entre estrés térmico y resultados económicos. El detalle de la construcción de esta variable se explica en la siguiente sección.

Tabla 2: Resumen estadístico de variables. Estimación de costos marginales

Variable	Unidad	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desviación
Precio de fertilizantes	USD/tm	46,91	215,85	82,22	68,82	38,25

4.3. Variables de estrés térmico

La estimación estructural del mercado internacional de café requiere contar con una base de datos lo suficientemente extensa para abarcar la exposición al estrés térmico en cada país exportador y su evolución en el tiempo. Específicamente, y como fue señalado, la estimación de costos marginales utiliza datos de panel en frecuencia anual, y la estimación de demanda requiere ponderar observaciones mensuales por país para llegar a un resultado agregado mundial.

Las variables de estrés térmico se construyen a partir de dos fuentes de datos clave. La primera de ellas otorga las temperaturas mínimas y máximas en todo el mundo, con alto nivel de granularidad geográfica, lo que permite estimar la exposición diaria a temperaturas extremas. Por otro lado, la segunda fuente permite localizar espacialmente los cultivos de café dentro de cada país exportador, dando mayor precisión al análisis. En conjunto, estos datos aseguran que las mediciones reflejen las condiciones térmicas específicas que enfrenta el sector cafetalero en cada economía.

La base de datos del *Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project* (Lange, Quesada-Chacón, Mengel, Treu, y Büchner, 2025) proporciona información de temperaturas mínimas y máximas diarias con resolución espacial de $0.5^\circ \times 0.5^\circ$ (55 km $\times$ 55 km en el ecuador, aproximadamente), ofreciendo una cobertura global consistente que es utilizada desde 1965 en adelante. Así, se utilizan datos observacionales ajustados, que combinan mediciones *in situ* con reanálisis atmosférico, lo que garantiza la cobertura de variaciones climáticas localizadas para un bien cuyo desarrollo varía significativamente con las condiciones geográficas.

Por otro lado, la base de datos del *Spatial Production Allocation Model* (SPAM), del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Institute, 2024) contiene información geoespacial detallada sobre la distribución global de áreas cosechadas para múlti-

ples cultivos, incluyendo de café Arabica y Robusta. Con una resolución espacial aproximada de $10 \text{ km} \times 10 \text{ km}$ en el ecuador, SPAM desagrega la producción agrícola mediante un modelo de asignación que integra datos censales, estadísticas nacionales y variables auxiliares de clima, topografía y accesibilidad a mercados.

Las bases anteriores se complementan fuertemente, y es que la granularidad en la información de cada una permite identificar zonas específicas de cultivo de café dentro de cada país y revisar la evolución de su temperatura en el tiempo. Ahora bien, la información de SPAM no es una serie temporal, sino más bien una captura de áreas de cultivo en un momento determinado del tiempo —específicamente, en el año 2020. Con todo, estos datos son igualmente relevantes para capturar con precisión el estrés térmico sobre la producción del café.

Primero, se juntan ambas bases para obtener la evolución diaria de temperaturas mínimas y máximas en cada área de cultivo, distinguiendo entre aquellas dedicadas a la producción de Robusta de las de Arábica, en hectáreas dentro de grillas de $10 \text{ km} \times 10 \text{ km}$ en un país específico. Luego, para cada grilla, se calcula la exposición diaria al calor, siguiendo el procedimiento explicado *infra*, y se pondera el resultado por las hectáreas de cada grilla para obtener una observación diaria por país, desde 1965 hasta 2019.

En base a los antecedentes revisados en la sección anterior, se considera exposición a temperaturas bajas a aquellas bajo los 10°C (k_1); por su parte, se definen como temperaturas en extremo altas (k_4) a aquellas sobre los 30°C para Robusta y sobre los 26°C para Arabica. Por otro lado, se define el rango de temperaturas óptimas entre los 18°C (k_2) y los 26°C (k_3).

De esta manera, se construye una variable para la **exposición a temperaturas extremas**. La metodología propuesta en este trabajo considera que la temperatura evoluciona en el día siguiendo una trayectoria similar a una función triangular, comenzando y terminando con un valor mínimo, y presentando una temperatura máxima en el vértice superior. Aunque sencilla, esta aproximación permite obtener un valor directo para la fracción del día en que se alcanza un nivel de temperatura específico. Así, para un umbral k_i , con $i \in \{1, 4\}$ definido anteriormente, y considerando las temperaturas mínima y máxima de cada día, existen tres escenarios posibles, presentados en las Figuras N°14 a N°19 y explicadas a continuación:

- $t_{\text{máx}} \leq k_i$: en este caso, la trayectoria diaria de la temperatura está siempre por debajo del umbral. Por lo tanto, si el objetivo es medir la fracción del día en que determinada zona geográfica estuvo expuesta a temperaturas en extremo bajas (k_1), entonces la variable en construcción debe tomar un valor igual a 1 en este caso. Por otro lado, si el objetivo es capturar la exposición a temperaturas en extremo altas (k_4), entonces la variable toma un valor igual a 0.
- $t_{\text{mín}} < k_i < t_{\text{máx}}$: en este caso intermedio, la temperatura cruza el umbral en su trayectoria, lo que implica que la exposición a temperaturas en extremo altas o bajas solo cubre una fracción del día. Se puede demostrar que, si el objetivo es medir la exposición a temperaturas bajas, la variable toma un valor equivalente a $\frac{k_1 - t_{\text{mín}}}{t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}}}$. En cambio, si lo que busca es cuantificar la exposición a temperaturas altas, entonces la variable toma el valor $1 - \frac{k_4 - t_{\text{mín}}}{t_{\text{máx}} - t_{\text{mín}}}$.
- $t_{\text{mín}} \geq k_i$: este escenario es la contraparte del primero. La variable en cuestión puede

tomar un valor igual a 1 o 0 según si se busca capturar la exposición a temperaturas altas o bajas.

Figura 14: Escenario con exposición completa al frío extremo

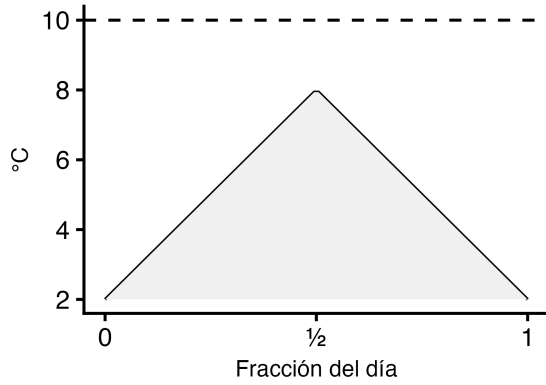


Figura 15: Escenario sin exposición al calor extremo

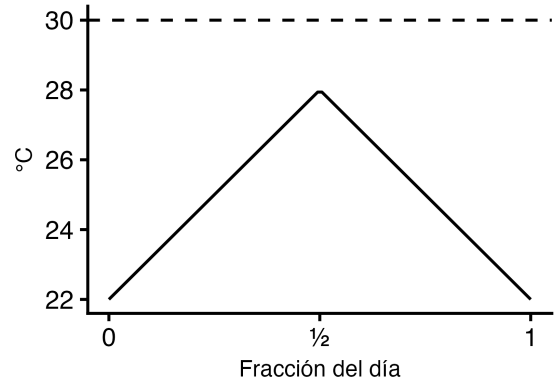


Figura 16: Escenario con exposición parcial al frío extremo

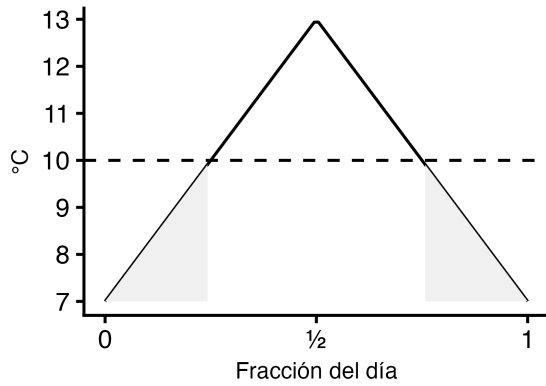


Figura 17: Escenario con exposición parcial al calor extremo

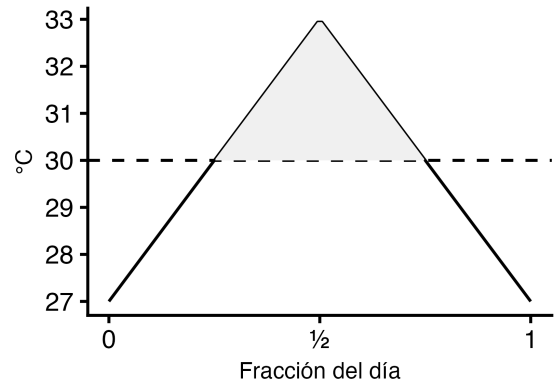


Figura 18: Escenario sin exposición al frío extremo

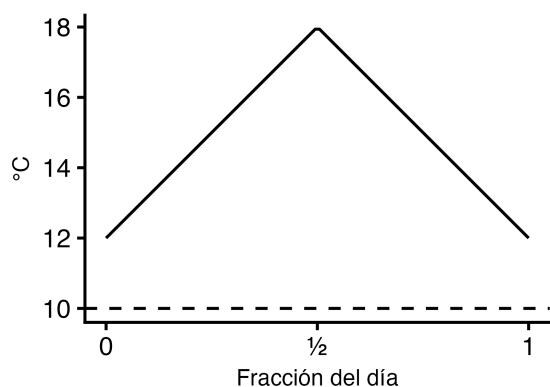
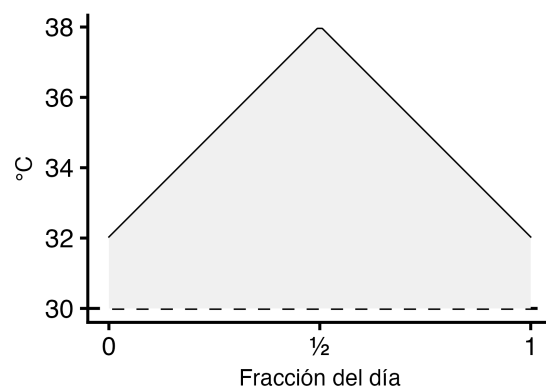


Figura 19: Escenario con exposición completa al calor extremo



Lo anterior permite obtener un resultado diario para la exposición a temperaturas extremas. Las exposiciones mensual y anual se obtienen sumando el valor diario para cada país. Por último, para obtener el resultado agregado, se utiliza tanto un promedio simple como un promedio ponderado. Las Tablas N°3 y N°4 resumen la información de las variables de exposición a temperaturas extremas.

Tabla 3: Resumen estadístico de variables. Variables de exposición al calor. Frecuencia mensual

Variable	Unidad	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desviación
Exp. óptima (simple)	Días	14,68	22,25	19,02	19,02	1,49
Exp. óptima (ponderado)	Días	14,76	23,69	20,45	20,67	1,79
Exp. calor (simple)	Días	0,16	4,51	1,52	1,31	0,91
Exp. calor (ponderado)	Días	0,04	3,62	0,89	0,78	0,59
Exp. frío (simple)	Días	0	0,21	0,01	0	0,03
Exp. frío (ponderado)	Días	0	0,01	0	0	0,01

Tabla 4: Resumen estadístico de variables. Variables de exposición al calor. Frecuencia anual

Variable	Unidad	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Desviación
Exp. óptima (simple)	Días	203,60	223,40	228,20	230,7	10,33
Exp. óptima (ponderado)	Días	2.532	3.197	2.944	3.016	181,23
Exp. calor (simple)	Días	11,78	29,34	18,21	17,05	4,36
Exp. calor (ponderado)	Días	84,90	262,10	128,50	115,70	39,67
Exp. frío (simple)	Días	0,03	0,35	0,17	0,16	0,07
Exp. frío (ponderado)	Días	0,01	0,81	0,23	0,16	0,20

5. Modelo

El modelo que motiva la estimación se basa en un esquema de competencia secuencial en cantidades (*à la Stackelberg*) aplicado al mercado internacional del café, donde los países exportadores interactúan estratégicamente en su toma de decisiones de producción. Esta estructura captura la asimetría entre naciones con diferencias notables de participación de mercado, generando dinámicas de dependencia estratégica en la competencia.

El grano verde de café es considerado un bien homogéneo, a pesar de las diferencias entre especies (principalmente Arábica y Robusta) y categorías comerciales (café de altura o estándar). Esta aproximación se fundamenta en razones teóricas, empíricas e históricas.

Primero, el tratamiento del café como un bien homogéneo es coherente con el índice de precios utilizado comúnmente en el mercado, el cual sintetiza las distintas calidades disponibles. El I-CIP opera como una referencia global, y se calcula a través de una ponderación de las principales variedades, en base a su participación relativa en el comercio mundial (International Coffee Organization, 2024b). Este mecanismo genera una señal de precio unificada que influye en las decisiones de producción y exportación, independientemente de las particularidades de cada tipo de grano.

Segundo, este supuesto ya ha sido utilizado en los señeros trabajos sobre el mercado del café y sus características estructurales (Igami, 2015). La interpretación del grano de café como un *soft commodity* es común en todos ellos, puesto que, a pesar de las diferencias específicas entre especies, todas se ven afectadas de forma similar por choques macroeconómicos y climáticos, entre otros.

Y, tercero, la experiencia histórica de la ICA proporciona un argumento adicional. Los países miembros de la ICO implementaron un sistema de cuotas de exportación basado en participaciones históricas agregadas, sin establecer distinciones entre variedades. Asimismo, el mecanismo de estabilización del cartel operaba sobre el índice global, y las regulaciones se aplicaban sobre volúmenes totales de exportación; no habían diferencias por tipo de grano (Igami, 2015).

En conjunto, estos argumentos respaldan la interpretación del café como un bien homogéneo en el comercio internacional. Cabe señalar que esta simplificación no ignora las diferencias existentes entre variedades, sino que prioriza los factores comunes que determinan la dinámica global del mercado. Al adoptar esta perspectiva, el modelo permite analizar, de forma general, los efectos agregados de choques exógenos sobre las cantidades comercializadas y el bienestar de los países exportadores e importadores.

Ahora bien, un mercado de competencia en cantidades puede tener diferentes aproximaciones. En este caso, un supuesto importante para la estimación es imponer al mercado una estructura de competencia *à la Stackelberg*. Dos razones justifican esta aplicación.

Por un lado, como fue señalado *supra*, el 50 % de la oferta del mercado está concentrado en tres países: Brasil, Colombia y Viet Nam. Esta participación se ha mantenido relativamente estable en las últimas tres décadas. Si bien no es posible argüir que se trata de una posición dominante en el mercado, la existencia de una capacidad real de influencia sobre las condiciones del mercado es relevante, como enseña el período de cartelización para Brasil y Colombia.

En cuanto a Viet Nam, su expansión como productor líder –impulsada con objetivos geopolíticos y mediante políticas de migración interna en las décadas de 1980 y 1990– lo posicionó como un actor con capacidad de influir en las condiciones de oferta global, aún en un período de cartelización del que se mantenía ajeno. Su especialización en café Robusta le ha permitido consolidar una participación estable en el mercado. Por tanto, su inclusión en el grupo de líderes refleja no solo su volumen de exportaciones, sino también su ventaja estratégica histórica.

En resumen, los grandes exportadores disponen de ventajas estructurales –como economías de escala e infraestructura logística desarrollada– y estratégicas que les permite actuar como líderes del mercado. En la competencia secuencial, se asume que los países líderes tienen un poder de mercado mayor, lo que les permitiría tomar decisiones estratégicas antes que los países seguidores.

Por otro lado, la elección del modelo de competencia secuencial tiene importantes implicancias metodológicas. Por ejemplo, en el caso de una competencia *à la Cournot*, donde todos los actores deciden sus cantidades de forma simultánea, las funciones de reacción tenderían a homogeneizar artificialmente el comportamiento de los países, independientemente de su tamaño o influencia efectiva.

De esta manera, al considerar funciones de reacción homogéneas, se trasladarían las diferencias de exportaciones entre países a los costos marginales implícitos, probablemente sobrestimando la heterogeneidad efectiva entre los oferentes. En ese sentido, el modelo secuencial incorpora explícitamente la jerarquía del mercado al diferenciar entre líderes y seguidores, lo que permite capturar con mayor precisión cómo las decisiones de los grandes exportadores condicionan las opciones disponibles para los productores menores.

En resumen, la adopción de un modelo secuencial no solo se ajusta a la realidad del mercado cafetalero, sino que también provee un marco de análisis robusto para evitar distorsiones sin fundamento. Al reconocer explícitamente las asimetrías de poder entre países, el modelo permite cuantificar de mejor manera cómo los choques exógenos –como condiciones climáticas adversas– se transmiten según la posición estratégica de cada actor en el mercado internacional del café.

El siguiente modelo sigue a Huck et al. (2001). Se define con n a la cantidad de países exportadores en el mercado internacional del café, los que enfrentan una función de demanda lineal $P(Q) = A - B \cdot Q$, donde $Q = \sum_{i=1}^n q_i$ representa la exportación total y q_i es la exportación de un país, con $i \in \{1, \dots, n\}$. A su vez, se supone la existencia de m países

líderes ($m < n$) y $n - m$ países seguidores. Por último, se consideran costos marginales constantes y únicos para cada país (c_i), los que dependen de factores de oferta agrícola y condiciones climáticas adversas.

Sean $\bar{Q}^l$ la cantidad exportada por los m países líderes y Q_{-i}^s la cantidad de $n - m - 1$ países seguidores, el seguidor modelo i debe escoger un q_i^s que maximice:

$$\max_{q_i^s \geq 0} : \pi^s(q_i^s) = (A - B(\bar{Q}^l + Q_{-i}^s + q_i^s) - c_i) \cdot q_i^s \quad (1)$$

Por otro lado, sea Q_{-i}^l la cantidad exportada por los países líderes diferentes al líder modelo i , éste debe escoger un q_i^l que maximice:

$$\max_{q_i^l \geq 0} : \pi^l(q_i^l) = (A - B(Q_{-i}^l + Q^s(q_i^l + Q_{-i}^l) + q_i^l) - c_i) \cdot q_i^l$$

En equilibrio, cada seguidor resuelve (1) tomando las exportaciones del grupo de líderes como dadas, llevando a su cantidad óptima:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi^s}{\partial q_i^s} = 0 &\iff P - c_i^s - Bq_i^s = 0 \\ q_i^s &= \frac{P - c_i^s}{B} = \frac{A - B \cdot \bar{Q}^l - B \cdot Q_{-i}^s - c_i}{2B} \end{aligned}$$

Luego, por la simetría entre los seguidores, es posible agregar el resultado, de manera que $Q_{-i}^s = (n - m - 1) \cdot q_i^s$. Así:

$$q_i^s(\bar{Q}^l) = \frac{A - B \cdot \bar{Q}^l - c_i}{(n - m + 1) \cdot B} \quad (2)$$

Por su parte, los líderes resuelven el problema de optimización por inducción hacia atrás, incorporando la mejor respuesta de los seguidores:

$$\max_{q_i^l \geq 0} : \pi^l(q_i^l) = (A - B(Q_{-i}^l + \left(\frac{n - m}{(n - m + 1) \cdot B} \right) \cdot (A - B(q_i^l + Q_{-i}^l) - c_i) + q_i^l) - c_i) \cdot q_i^l$$

$$\frac{\partial \pi^l}{\partial q_i^l} = 0 \iff q_i^l = \frac{A - B \cdot Q_{-i}^l - c_i}{2B}$$

Nuevamente, por simetría, es directo que $Q_{-i}^l = (m - 1) \cdot q_i^l$. Por tanto:

$$q_i^l = \frac{A - B \cdot (m - 1) \cdot q_i^l - c_i}{2B}$$

$$q_i^l = \frac{A - c_i}{(m + 1) \cdot B} \quad (3)$$

Así, de sustituir (3) en (2), se obtiene que:

$$q_i^s = \frac{A - c_i}{(m + 1)(n - m + 1)B} \quad (4)$$

Es directo ver cómo las funciones de reacción difieren entre países líderes y seguidores. En el caso de estos últimos, las cantidades óptimas que resuelven la interacción estratégica se ven penalizadas por el factor $(n - m + 1)$, es decir, la brecha aumenta cuanto menor sea la cantidad de líderes, o cuanto más se incremente la diferencia $n - m$.

Enseguida, al reordenar las condiciones de primer orden, es posible obtener una expresión implícita para los costos marginales, los que posteriormente serán modelados en función de variables observables.

Para los países seguidores, el costo marginal se despeja como la suma del precio del mercado y el efecto de su producción individual sobre dicho precio, ponderado por su volumen exportado. En el caso de los países líderes, la expresión análoga incorpora un factor de ajuste que refleja su ventaja estratégica en este modelo. Este término actúa como un amortiguador que reduce la sensibilidad de sus costos marginales estimados ante cambios en sus volúmenes de exportación, en comparación con los seguidores. Intuitivamente, esto surge de su capacidad para internalizar cómo sus decisiones afectan el comportamiento de los seguidores, lo que les permite operar con márgenes más amplios.

$$c_i^s = P + \frac{\partial P}{\partial q_i^s} \cdot q_i^s \quad (5)$$

$$c_i^l = P + \left(\frac{1}{m + 1} \right) \cdot \frac{\partial P}{\partial q_i^l} \cdot q_i^l \quad (6)$$

El proceso de estimación del impacto del cambio climático en el mercado internacional del café procede en tres etapas. Primero, la estimación de la demanda agregada para cada período permite extraer la elasticidad-precio de la demanda y, de esa manera, construir los costos marginales implícitos del modelo para cada país, siguiendo las ecuaciones (5) y (6), y utilizando datos observados de precios y cantidades. Luego, estos valores se modelan como funciones de variables determinantes, que incluyen costos y factores climáticas. Esta especificación permite cuantificar de qué manera variaciones en estos parámetros afectan la competitividad relativa de cada productor.

Por último, para evaluar escenarios contrafactuales, el modelo resuelve un sistema de ecuaciones simultáneas que incorpora: **(i)** las funciones de reacción de todos los países, tanto líderes como seguidores; **(ii)** la condición de equilibrio de mercado que iguala oferta total y demanda; y **(iii)** las relaciones estimadas entre costos marginales y sus determinantes.

La solución de este sistema, bajo diferentes condiciones climáticas, permite simular diversos escenarios de interés. De esta manera, el modelo permite evaluar el resultado de un contexto global con condiciones climáticas desfavorables para la productividad del café, así como el impacto sobre el equilibrio de mercado y las exportaciones de cada país. Todo esto, manteniendo la estructura jerárquica del mercado y la interacción estratégica entre los grupos de países exportadores.

De esta manera, el enfoque estructural proporciona un marco robusto para cuantificar los efectos distributivos de choques climáticos, tanto entre grupos de países como dentro de cada grupo, mediante variaciones en los costos marginales y excedentes económicos a nivel agregado y por cada país.

6. Estimación y resultados

6.1. Estimación de demanda con variables instrumentales

La ecuación de demanda agregada busca capturar las principales fuerzas económicas que determinan el precio y las cantidades comercializadas en el mercado internacional del café:

$$Q_t = \alpha_0^d + \alpha_1^d P_t + \alpha_2^d X_t + \alpha_3^d Z_t + u_t^d \quad (7)$$

La variable dependiente Q_t refleja la cantidad total demandada en el mercado, mientras que P_t representa el índice global de precios. Por otro lado, la inclusión de X_t , el Producto Interno Bruto (PIB) de los países importadores, permite medir la sensibilidad del consumo frente a cambios en el poder adquisitivo de este grupo.

Se incluye también el precio del té (Z_t) en la estimación, reconociendo que, aunque no son perfectos sustitutos, existen márgenes de sustitución que pueden influir en la demanda de café, especialmente en períodos de altos precios.

Por su parte, el término error (u_t^d) recoge factores no observables, como cambios en las preferencias de consumo o efectos estacionales no modelados explícitamente.

Esta especificación sigue el enfoque de trabajos seminales en la estimación estructural de este mercado (Igami, 2015; Karp y Perloff, 1993). Al mantener esta estructura, los resultados obtenidos permiten comparaciones directas con los hallazgos de esos estudios, facilitando la evaluación de consistencia en las elasticidades-precio estimadas y su evolución temporal. Así también, para resolver el problema de agregación temporal entre variables mensuales y anuales, se adopta la forma funcional de la demanda inversa:

$$P_t = \frac{1}{\alpha_1^d} [Q_t - (\alpha_0^d + \alpha_2^d X_t + \alpha_3^d Z_t + u_t^d)] \quad (8)$$

Naturalmente, la identificación causal de la relación entre la cantidad demandada y el índice global de precios requiere abordar el problema de endogeneidad mediante la aproximación de variables instrumentales. Para estos efectos, se utilizan rezagos de temperaturas máximas y mínimas en las áreas de cultivo de los países exportadores. Por tratarse de una estimación

mensual agregada, se sigue promedio ponderado por la participación de cada exportador.

Se espera que, por la relación entre las variables señaladas con la oferta del grano del café, satisfagan con éxito las condiciones de exogeneidad y relevancia que exige el uso de variables instrumentales. Como se observa en la Tabla N°6, los resultados de la pruebas diagnósticas confirman, en general, la validez de la estrategia de variables instrumentales. El test de instrumentos débiles es estadísticamente significativo, indicando una correlación relevante con la variable endógena. Sin embargo el estadístico F (7.908) sugiere que los instrumentos, aunque no débiles, tampoco son excepcionalmente fuertes. Por otro lado, la prueba de Sargan no rechaza la hipótesis nula, lo que proporciona evidencia sólida de que los instrumentos no están correlacionados con el término de error, validando la condición de exclusión. Además, el test de Wu-Hausman justifica formalmente el uso del método de variables instrumentales al confirmar la endogeneidad de la cantidad ofrecida.

La Tabla N°5 presenta los resultados de la estimación de demanda a nivel mensual, tomando información desde 1965 hasta 2019. Los modelos 1, 2 y 3 solo consideran variables de control, mientras que los modelos 4, 5 y 6 incluyen las variables instrumentales discutidas en esta sección.

Se obtienen resultados similares al trabajo de Igami (2015) aunque con algunos matices, posiblemente explicados por la diferencia en el horizonte temporal³ o por el control para el período de cartelización.

En concreto, por cada aumento de un millón de bolsas de 60 kg de café, el precio cae en 264 centavos de dólar, relativamente cercano a los 293 obtenidos por Igami. Asimismo, la elasticidad-precio de la demanda estimada para este trabajo es de 0.21, indicando una demanda inelástica en un rango aceptable⁴. Esta demanda inelástica implica que choques de oferta (como el estrés térmico) se traduzcan predominantemente en aumentos de precio m, en conjunto con la existencia de choques climáticos importantes, es consistente con la explicación estándar para la variación de los precios de los bienes agrícolas (Deaton y Laroque, 1992; Prebisch, 1959; Singer, 1950).as que en reducciones de cantidad, lo que intensifica los efectos sobre el excedente del consumidor y genera transferencias de renta entre agentes.

El resto de variables presenta coeficientes con signos que están en línea con lo teóricamente esperado. Además, son altamente significativos, lo que refuerza la validez del modelo. En particular, el coeficiente positivo y significativo del PIB de los países importadores refleja que el café es un bien normal, cuya demanda incrementa con el ingreso de los países consumidores. Al mismo tiempo, el signo positivo del precio del té valida cierto grado de sustituibilidad.

³Las estimaciones de demanda agregada de este trabajo abarca un extenso período desde 1965 hasta 2019, mientras que Igami toma un horizonte más acotado, desde 1965 hasta 2006.

⁴Igami obtiene una elasticidad-precio de la demanda de 0,15. Por su parte, otros trabajos han obtenido resultados de 0,2, al igual que en este caso. Ver, por ejemplo, Bates (1997).

Tabla 5: Estimaciones de la Demanda Mundial de Café

	MCO				VI	
Var. dep.: P_t (Precio)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Q_t (Exportaciones de café)	-61,2*** (3,0)	-63,5*** (7,8)	-111,5*** (7,8)	-54,2*** (9,0)	-54,1 (54,9)	-213,9*** (57,0)
X_t (PIB de importadores)		6,6 (27,2)	305,3*** (23,9)		-17,5 (140,7)	593,6*** (160,8)
Z_t (Precio del té)			1,0*** (0,0416)			1,1*** (0,092)
Constante	626,8*** (19,9)	633,4*** (33,6)	194,2*** (31,3)	582,1*** (57,5)	604,0*** (171,5)	424,7*** (131,5)
Observations	658	658	658	658	658	658
R ²	0,3841	0,3841	0,6622	0,3790	0,3833	0,5730
Adjusted R ²	0,3831	0,3822	0,6607	0,3781	0,3814	0,5711
Residual Std. Error	129,5 (df = 656)	129,6 (df = 655)	96,02 (df = 654)	130,0 (df = 656)	129,6 (df = 655)	108,0 (df = 654)
F Statistic	409,1*** (df = 1; 656)	204,3*** (df = 2; 655)	427,4*** (df = 3; 654)			
Note:				Errores estándar robustos clusterizados por año entre paréntesis. *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01		

Tabla 6: Diagnósticos del modelo de variables instrumentales

Prueba	Estadístico	gl1	gl2	p-valor
Instrumentos débiles	7,908***	2	653	0,0004
Wu–Hausman	4,204**	1	653	0,0407
Sargan (sobreidentificación)	1,827	1	—	0,1765

Una vez estimada la ecuación de demanda, recuperar el coeficiente $\hat{\alpha}_1^d$ permite estimar los costos marginales de cada país ($c_{i,t}$), siguiendo las ecuaciones (5) y (6).

6.2. Estimación de costos marginales

La estimación del impacto del cambio climático sobre los costos marginales del modelo se lleva a cabo en dos etapas. Primero, se computan los costos marginales implícitos de la estimación de demanda siguiendo las ecuaciones (5) y (6). Luego, se estima el efecto de choques climáticos siguiendo la siguiente especificación:

$$c_{i,t} = \alpha_0^o + \alpha_1^o C_t + \alpha_2^o F_t + \alpha_3^o H_{i,t} + \alpha_4^o H_{i,t-1} + \phi_i + u_{i,t}^o \quad (9)$$

donde C_t es una variable de tendencia para identificar un ciclo de producción de 5 años, que es el tiempo en que tarda en madurar un cafeto, F_t es el índice de precios de fertilizantes calculado por el Banco Mundial, $H_{i,t}$ es la exposición anual al calor extremo, para cada país, $H_{i,t-1}$ es el rezago de aquella variable, ϕ_i es un efecto fijo por país, y $u_{i,t}^o$ es el término error.

Siguiendo a Figari (2025), si los cambios en las variables climáticas son asignados aleatoriamente entre países, no sería necesario utilizar controles adicionales, y el coeficiente estimado

tendría una interpretación causal. De hecho, de introducir controles que varíen con el tiempo y que puedan ser endógenos, como la adopción de nuevas tecnologías, se podría obtener un resultado sesgado, llevando a una situación de malos controles (Angrist y Pischke, 2009; Hsiang, 2016).

La Tabla N°7 resume los resultados para la especificación utilizada.

Los resultados de la estimación de costos marginales confirman que las condiciones climáticas extremas son un determinante estadística y económicamente significativo de los costos de producción del café. Tanto la exposición anual al calor extremo como su efecto rezagado un año presentan coeficientes positivos y altamente significativos. En resumen, se tiene que, en un año, cada día adicional con temperaturas sobre 30°C incrementa el costo marginal implícito en aproximadamente 0.39 ¢/lb ese mismo año, y con un impacto persistente de 0.30 ¢/lb. Esto sugiere que el calor extremo no solo afecta los costos corrientes, posiblemente por mayor necesidad de riego, control de plagas o pérdida de cosechas, sino que también daña la productividad futura de los cafetos.

Las variables de control funcionan como predice la teoría. El coeficiente asociado al precio de fertilizantes es positivo y altamente significativo, mientras que la tendencia del ciclo de 5 años es negativa y significativa, lo que podría reflejar ganancias de productividad a lo largo del ciclo o ajustes en la oferta.

Por otra parte, el uso de efectos fijos por país y errores estándar agrupados al mismo nivel aísla adecuadamente el efecto del clima de heterogeneidad no observada entre países y controla la correlación serial. En conjunto, la evidencia respalda sólidamente la hipótesis de que el aumento en la frecuencia de días extremadamente cálidos eleva de manera persistente la estructura de costos de la industria cafetalera.

Tabla 7: Estimación de Costos Marginales

	Total
Tendencia	-9,37*** (0,8219)
Fertilizantes	0,50*** (0,0170)
Exposición al calor (t)	0,39*** (0,1043)
Exposición al calor (t-1)	0,30*** (0,1023)
Observations	1.334
R ²	0,2664
Within R ²	0,1377
Efecto fijo por país	✓

6.3. Ajuste del modelo

A partir de los resultados obtenidos hasta ahora, es posible identificar la sensibilidad de la demanda ante los choques de precios y computar los costos marginales del sistema. Junto con la interacción estratégica de los agentes, es directo estimar el escenario factual, y revisar así el ajuste del modelo a los datos observados.

Las Figuras N°20 y N°21 muestran el ajuste de la estimación para el precio y las cantidades observadas, respectivamente. La estimación del modelo Stackelberg presenta un ajuste razonable a los datos observados.

Sin embargo, es importante remarcar las divergencias. En el caso del precio, es claro que la estimación tiende a suavizar algunas desviaciones, como los picos en la década de los 90s, o el máximo alcanzado en el año 2012. Por otro lado, sobrestima el alza previa al año 2010, al igual que los valores entre 2000 y 2005. El ajuste es mucho mejor en las cantidades, con buena coincidencia en la tendencia y en las magnitudes.

Figura 20: Precio observado y estimado

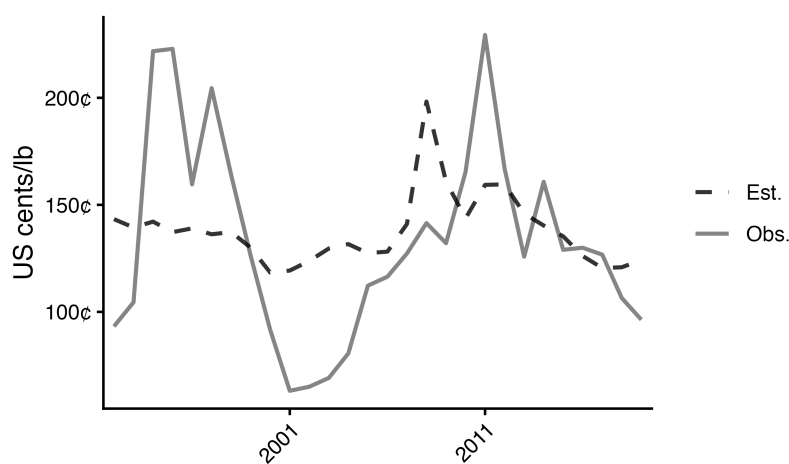
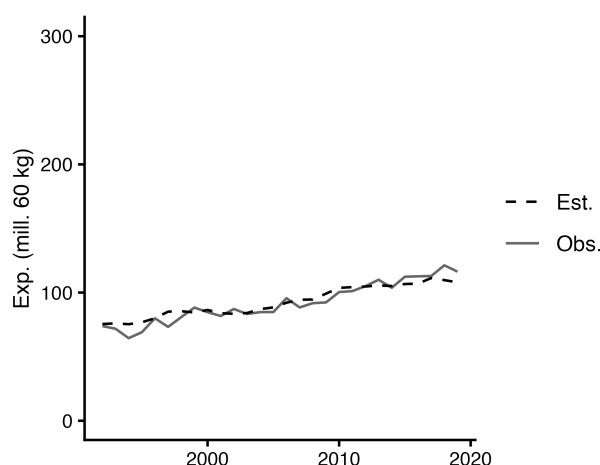


Figura 21: Exportaciones observadas y estimadas



7. Análisis contrafactual

El objetivo de esta sección es utilizar el modelo estructural estimado para simular un escenario con menor estrés térmico, cuantificar sus efectos y descomponer los canales a través de los cuales el cambio climático afecta al mercado.

En particular, interesa analizar el cambio en la trayectoria de precios y cantidades comercializadas una vez que se reduce el estrés térmico, modificando las variables climáticas relevantes en tal sentido. Luego, a partir de estos resultados, es posible calcular el efecto en el bienestar social, así como diferencias entre grupos de exportadores. Esta última distinción permitiría explorar si acaso el estrés térmico amplifica las diferencias estructurales entre países líderes y seguidores.

7.1. Diseño del escenario contrafactual y efectos agregados

El diseño de un escenario contrafactual con menores niveles de estrés térmico no es trivial. Una alternativa para la proyección de variables climáticas es estimar su comportamiento desde un enfoque de series temporales, similar a lo propuesto por Hamilton (2018) y aplicado por Bilal y Känzig (2024). Sin embargo, se debe considerar que, en este caso, en lugar de proyectar la temperatura promedio de cada país, lo más preciso es estimar la evolución de las temperaturas mínimas y máximas, o el rango diario, ya que es a partir de estos valores que se construyen las variables de exposición a temperaturas extremas.

Para efectos de este análisis, se adopta un enfoque simplificado, considerando la exposición al calor promedio entre los años 1970 y 1989 para el escenario contrafactual. De esta manera, la diferencia entre ambos escenarios captura el cambio de tendencia posterior a 1990.

La Figura N°22 presenta el cambio en el estrés térmico, para cada país, entre los períodos 1970-1989 y 1990-2019. En comparación a un escenario sin cambio de tendencia después de 1990, la mayoría de los países experimenta un aumento en la exposición al calor, con excepción de Angola, Benin, Nueva Caledonia, Sri Lanka y Trinidad y Tobago. Por otro lado, entre los más afectados por el cambio de tendencia, se encuentran República Dominicana, Haití y Venezuela.

La Figura N°23, en tanto, presenta la misma información, pero en su distribución espacial, evidenciando la heterogeneidad del impacto.

Figura 22: Promedio anual de días adicionales de estrés térmico (1970-1989 vs. 1990-2019)

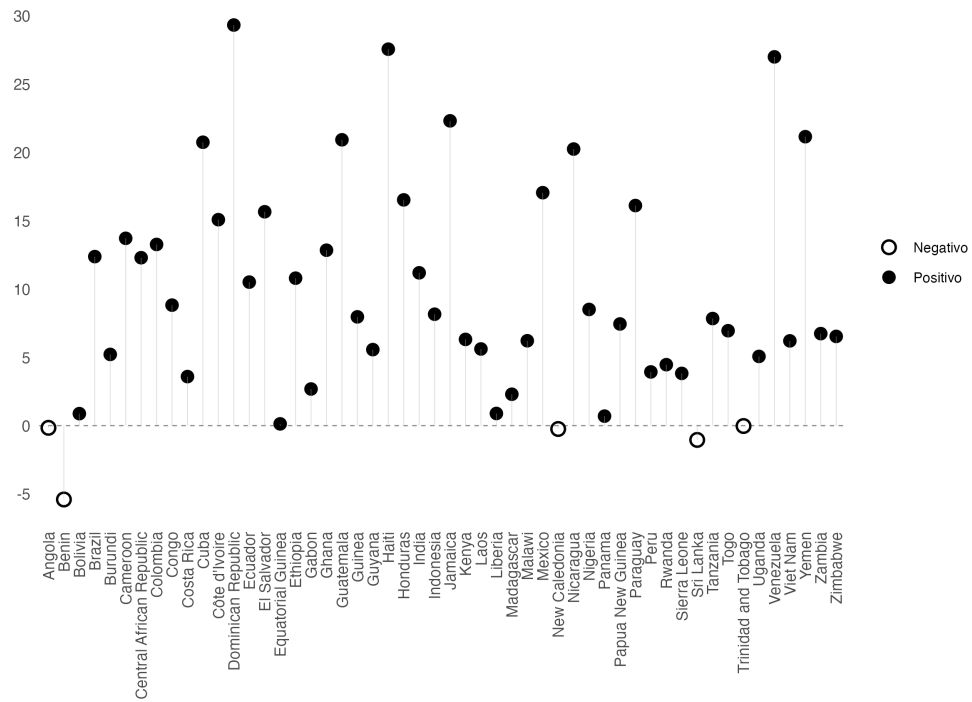
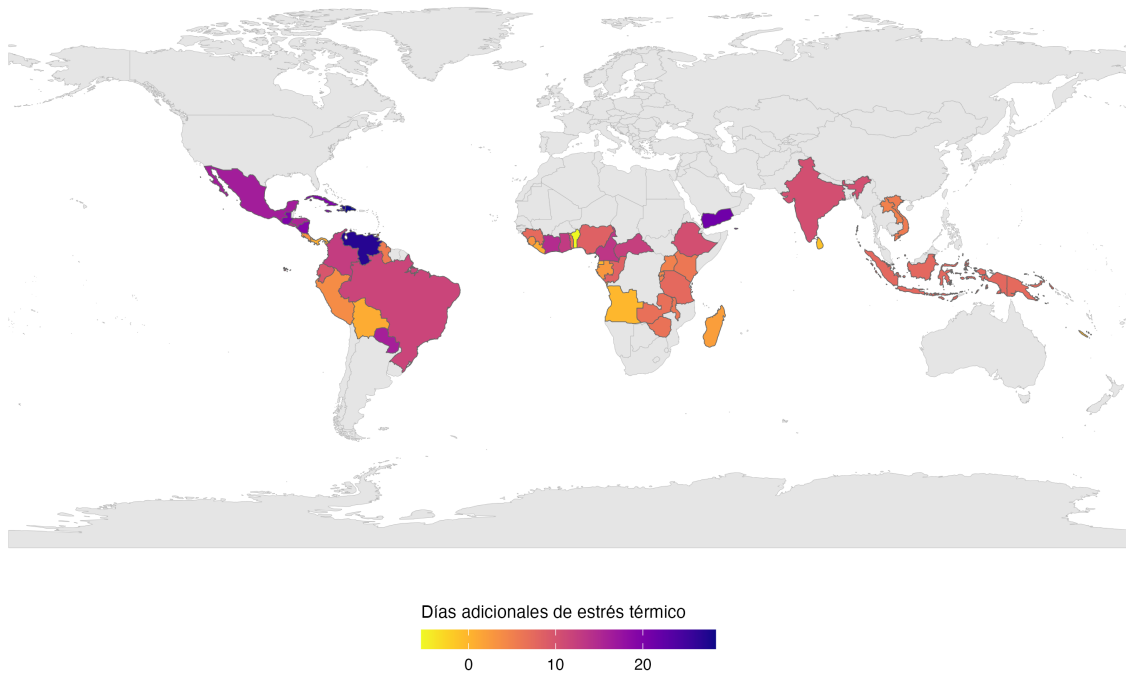


Figura 23: Promedio anual de días adicionales de estrés térmico (1970-1989 vs. 1990-2019)



Esta variación, junto con las estimaciones de los costos marginales implícitos del modelo, permiten construir costos marginales bajo un escenario con menor estrés térmico, y simular toda una trayectoria de mercado alternativa. Sobre esta base, las Tablas N°8 y N°9 presentan los resultados agregados del análisis contrafactual.

La Tabla N°8 muestra que el cambio de tendencia en el estrés térmico tuvo como consecuencia una reducción del precio en un 5,3 %, y un aumento de un 0,5 % en las cantidades. De esta manera, el cambio de escenario afectaría más al índice de precios global del *soft commodity* que a las decisiones de oferta de los agentes. Esto es muy importante, pues reafirma el resultado obtenido en la estimación de demanda: la inelasticidad sugiere que un choque de oferta se traduce en un cambio de precios más que en un cambio en las cantidades.

Tabla 8: Estimación de un escenario sin estrés térmico. Resultados de precios y cantidades.

Escenario	Precio promedio (¢)	Cantidad anual promedio (mill. 60 kg.)
Factual	138	92,8
Contrafactual	131 (↓ 5,3 %)	93,2 (↑ 0,5 %)

Enseguida, la Tabla N°9 presenta los resultados en términos de bienestar para los diferentes grupos de interés en el sistema. Se considera el promedio anual para el período de interés. Se puede ver que, en el contrafactual, los líderes del mercado apenas suben su excedente (0,1 %), mientras que los seguidores ven un incremento del 2,2 %. Dicho de otro modo, el cambio en la tendencia de la exposición al calor extremo desde el año 1990 habría perjudicado a ambos grupos de países exportadores, afectando más a los seguidores. Esto sugiere que el estrés térmico agudiza la diferencia estructural entre ambos grupos.

En cuanto a los importadores, estos también ven un incremento en su excedente como resultado del Contrafactual, aunque es menor al incremento de los exportadores. En suma, estos elementos contribuyen a que el excedente total se vea incrementado al eliminar el cambio de tendencia en la exposición de calor.

Tabla 9: Estimación de un escenario sin estrés térmico. Resultados de excedente social.

Escenario	Excedente líderes (mill. USD)	Excedente seguidores (mill. USD)	Excedente importadores (mill. USD)	Excedente total (mill. USD)
Factual	36,8	165.3	10.125	10.327
Contrafactual 1	36.8 (↑ 0,1 %)	168.9 (↑ 2,2 %)	10.221 (↑ 0,9 %)	10.426 (↑ 1 %)

7.2. Heterogeneidad de resultados entre países

Los resultados agregados permiten comprender que el impacto del cambio climático es diferenciado entre los grupos que componen el mercado. Sin embargo, es preciso señalar que

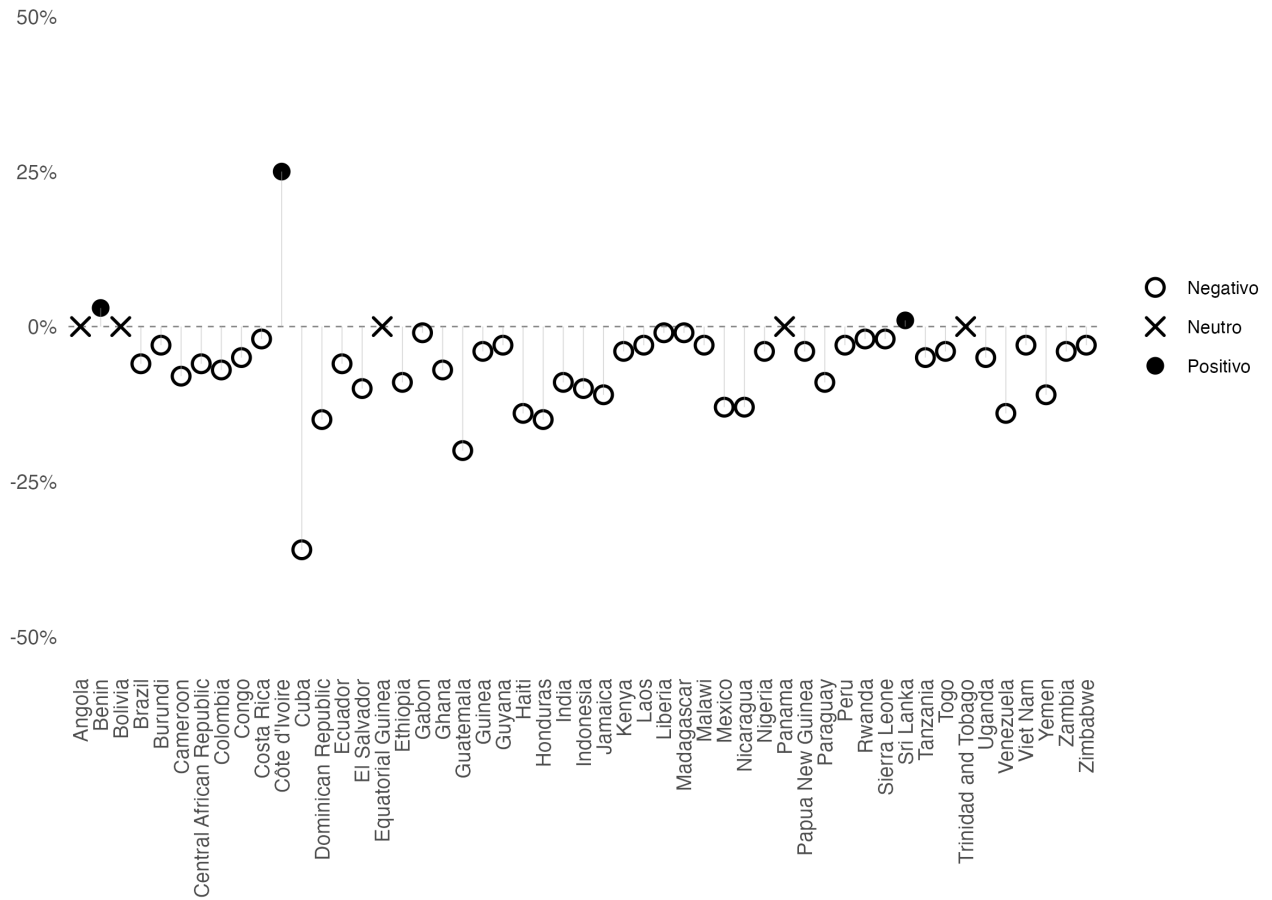
existe amplia heterogeneidad dentro de los grupos de países, para luego estudiar la fuente de estas diferencias.

La Figura N°24 muestra el cambio anual promedio en los costos marginales, entre los períodos factual y contrafactual, y es muy decidor de la heterogeneidad mencionada. Si bien la mayoría de los países aumenta su eficiencia en el contrafactual, aquello no ocurre de la misma forma para todos. Se observa, por ejemplo, que las ganancias de eficiencia son nulas para países como Angola, Bolivia, Guinea Ecuatorial, Panamá y Trinidad y Tobago. Lo anterior se explica porque estos países no vieron un cambio sustantivo en la tendencia de la exposición al calor extremo después de 1990.

Por otro lado, las ganancias de eficiencia van desde un 0,05 % (Bolivia) hasta un 37 % (Cuba), siendo este último un caso aislado. Sobre el impacto en los líderes del mercado, el gráfico muestra que el contrafactual lleva a una disminución de los costos, es decir, el estrés térmico también perjudicó la eficiencia de los grandes productores.

Ahora bien, el cambio de tendencia desde 1990 implicó un aumento en los costos marginales para Benin, Costa de Marfil y Sri Lanka, de manera que el contrafactual perjudica su eficiencia. El caso de Costa de Marfil es destacable, pues la pérdida de eficiencia alcanza un 25 %. En resumen, solo analizando cambios en el costo marginal, se puede sostener que el estrés térmico tiene un impacto diferenciado sobre los países, y que la evolución de la exposición al calor en las últimas tres décadas ha implicado una pérdida de eficiencia para la mayoría, pero una ganancia para otros pocos.

Figura 24: Cambio en los costos marginales por país



Además del cambio en los costos marginales, interesa analizar el impacto en las cantidades comercializadas, ya que su magnitud no solo es consecuencia del choque de oferta, sino también de la interacción estratégica entre países líderes y seguidores.

La Figura N°25 muestra esto último, ya que los cambios en las cantidades no necesariamente son proporcionales a los cambios en costos. Se revela que la mayoría de los países habrían incrementando sus cantidades en el contrafactual, con excepción de Angola, Bolivia, Costa de Marfil, Gabón, Guyana, Panamá, Sri Lanka y Viet Nam.

El aumento de las cantidades va desde un 1 % (Burundi) hasta un 22 % (Brazil) y un 29 % (Colombia). Es directo ver que los últimos dos países son los líderes del mercado, y no son los que vieron un mayor cambio de eficiencia entre escenarios, lo que reafirma la relevancia de la interacción estratégica del modelo.

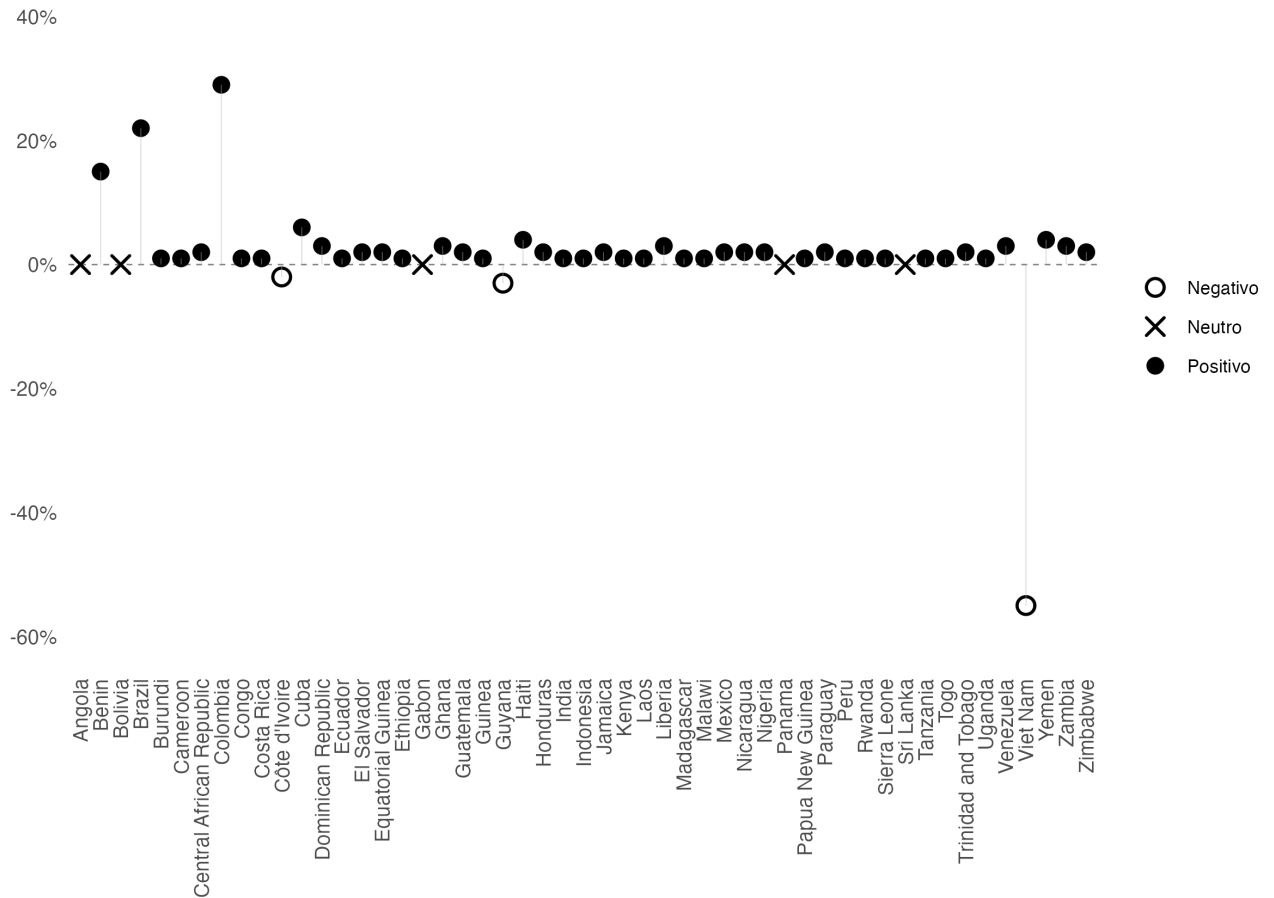
Lo más llamativo, sin duda, es el caso de Viet Nam, y es que sus cantidades caen en un 55 % en el escenario contrafactual, a pesar de haber experimentado una ganancia de eficiencia del 3 %. Este resultado lo posiciona como el principal beneficiado por el estrés térmico en cuanto a cantidades comercializadas, y revela que la exposición al calor —y su cambio de

tendencia— genera ganadores y perdedores aún dentro de cada grupo.

Diferentes elementos podrían dar explicación a este hallazgo. Por un lado, y como se observa en la Tabla N°[], el escenario contrafactual implicó que Viet Nam pasara a tener los costos marginales más altos dentro del grupo de líderes, perjudicando su posición competitiva. Si bien todos redujeron sus costos, para Viet Nam el resultado fue perjudicial. En un equilibrio de Stackelberg, el volumen óptimo de un líder no depende únicamente de sus costos marginales, sino de la interacción con la curva de reacción de los seguidores. La reducción generalizada del estrés térmico en el contrafactual disminuye los costos de todos los productores, pero lo hace de forma asimétrica. Al mejorar relativamente más la competitividad de los seguidores —o de otros líderes como Brasil y Colombia—, la curva de reacción del mercado se vuelve más elástica, reduciendo el espacio óptimo de producción para Viet Nam. En otras palabras, el calor contribuyó como una ventaja estratégica para el país asiático; al eliminarla, su posición de liderazgo se erosiona aunque su eficiencia productiva mejore.

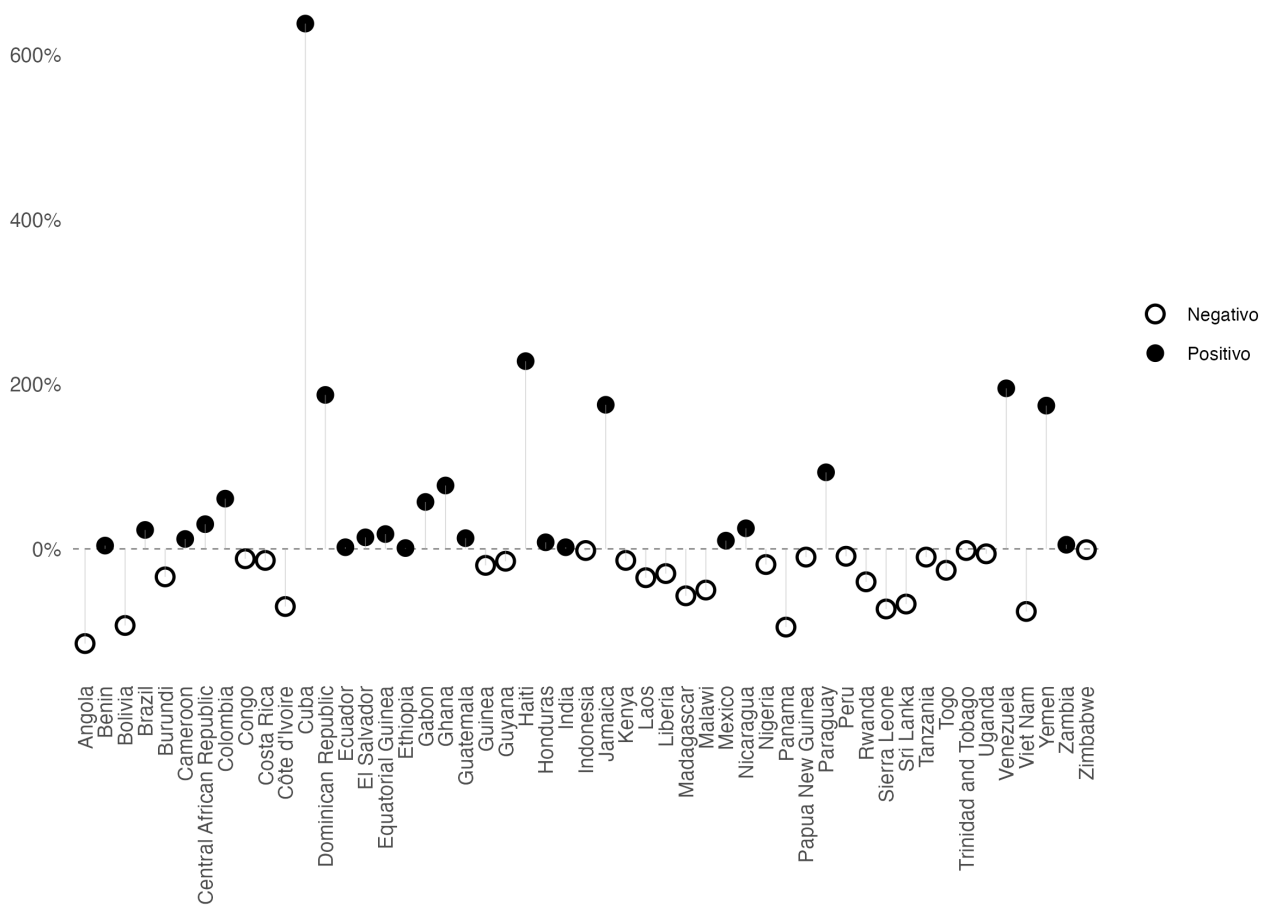
Por otro lado, la divergencia dentro del grupo de líderes revela que el cambio climático no es un simple choque agregado de productividad, sino un factor que reconfigura los equilibrios de poder en mercados oligopólicos. El caso de Viet Nam —principal productor mundial de café Robusta, variedad tradicionalmente más tolerante al calor— sugiere que su especialización le permitió capitalizar el estrés térmico como una ventaja comparativa. Mientras la especie Arabica, predominante en Brasil y Colombia, sufría con las temperaturas altas, la resiliencia de Robusta pudo haber ampliado la participación de Viet Nam en la oferta global. Así, la mitigación del cambio climático, pese a sus beneficios agregados, genera redistribuciones complejas que pueden enfrentar los propios líderes del mercado.

Figura 25: Cambio en las cantidades por país



Por último, la Figura N°26 presenta el cambio en los beneficios de cada país. El excedente de cada país, al igual que las variables revisadas, depende de diferentes factores. En este caso, lo relevante a entender es de qué forma conjugan el precio, la producción y la eficiencia de cada agente, como consecuencia del choque de oferta. Naturalmente, las implicancias son diferentes en cada caso. En tal sentido, se observa una amplia heterogeneidad en los resultados. Al igual que con las cantidades analizadas, se observa un aumento en el beneficio de Brasil y Colombia, contrastando fuertemente con la disminución de Viet Nam. La diferencia es tal que explica la poca variación en el excedente del grupo dominante del mercado, presentada en la Tabla N°9. Entre los seguidores, es destacable el caso de Cuba, el que ve multiplicado su excedente. Lo opuesto ocurre con países como Angola o Panamá, que experimentan reducciones alrededor del 100 %.

Figura 26: Cambio en el beneficio por país



En resumen, la heterogeneidad revisada sirve como primera aproximación para comprender la complejidad que tiene el efecto del estrés térmico sobre el equilibrio de mercado, interviniendo con la eficiencia productiva de los países, cuya variación está relacionada con el cambio de tendencia en la exposición al calor extremo, y con la interacción estratégica de los países productores, llevando a un equilibrio de mercado diferente.

7.3. Descomposición del impacto: eficiencia e interacción estratégica

La construcción de un escenario contrafactual, en conjunto con la estimación estructural del mercado, permiten asilar el efecto del estrés térmico y descomponerlo en dos canales. Por un lado, existe un choque de eficiencia productiva que afecta heterogéneamente los costos marginales de los países. Por otro lado, el cambio de tendencia en la exposición al calor se traduce en un choque de interacción estratégica que, a través de la estructura jerárquica

del mercado, redistribuye rentas entre los agentes. Esta descomposición es fundamental para entender no solo la magnitud del impacto climático, sino también su incidencia distributiva entre y dentro de los grupos de países exportadores.

7.3.2. Ganancias de eficiencia e interacción estratégica

7.3.3. El caso de Viet Nam

8. Conclusiones

Esta investigación ha estimado el impacto del cambio climático –canalizado a través del estrés térmico– en el mercado internacional del café, utilizando un modelo estructural de competencia secuencial (Stackelberg) que distingue entre países exportadores líderes y seguidores. Los resultados revelan cómo las alteraciones climáticas reconfiguran los equilibrios estratégicos y la distribución de rentas en un oligopolio global.

Entre los hallazgos principales, destaca la interpretación del cambio climático como un determinante del poder de mercado en el caso del café. El estrés térmico actúa como un choque de costos heterogéneo que amplifica las asimetrías preexistentes entre líderes y seguidores. Su impacto sobre los costos marginales es diferente entre grupos, e incluso diferente entre países dentro del mismo grupo. Esto sugiere que el cambio climático es un factor que puede exacerbar las desigualdades estructurales en mercados de *soft commodities*.

En segundo lugar, el escenario contrafactual, equivalente a mantener el promedio de exposición al calor desde 1970 hasta 1989, genera un aumento del bienestar social agregado, con precios más bajos y mayor volumen comercializado. Sin embargo, esta ganancia agregada oculta redistribuciones contraintuitivas. Entre estos, destaca el caso de Viet Nam –un país especializado en Robusta, que la variable del grano de café más tolerante al calor–, el que puede ver erosionada su ventaja competitiva en un escenario con menor calentamiento, a pesar de una mejora en la eficiencia productiva. Esto plantea un dilema importante en cuando al diseño de políticas globales de mitigación climática, pues podrían encontrar resistencia de aquellos que se han visto beneficiados por el aumento del estrés térmico en el tiempo.

Además, el caso de Viet Nam muestra que, aunque el calor también incrementa sus costos marginales en el Factual, su posición relativa mejora porque perjudica más a sus competidores directos (Brasil y Colombia). En el equilibrio de Stackelberg, esto se traduce en una ganancia de cuota de mercado y excedente para Viet Nam. El efecto final sobre un país depende tanto de la heterogeneidad en la exposición climática como de su posición dentro de la jerarquía del mercado.

En cuanto a la contribución a la literatura, ésta se da por dos componentes principales. A la economía ambiental del cambio climático, aporta una metodología estructural que descompone los impactos agregados en efectos de eficiencia y estratégicos, demostrando que las estimaciones de modelos competitivos o reducidos podrían no capturar dinámicas distributivas complejas. A la organización industrial de los mercados agrícolas, provee evidencia de que los choques climáticos constituyen un determinante significativo de la evolución del poder de mercado y las estructuras de competencia en el largo plazo.

Ahora bien, las conclusiones principales están sujetas a limitaciones relevantes que abren caminos para la investigación futura. Primero, el supuesto de un bien homogéneo, aunque útil y con fundamento histórico, impide analizar la adaptación mediante un cambio en la variedad del café (de Arábica a Robusta). En ese sentido, un modelo que incorpore ambas variedades como sustitutos imperfectos sería un avance natural. Segundo, la estructura de competencia se asume fija en el tiempo; esto obedece a la evolución de la posición competitiva de los líderes en el tiempo y también a fundamentos históricos, aunque modelar endógenamente la transición de un país seguidor a líder (como el caso de Viet Nam) en respuesta a choques climáticos y tecnológicos sería un desafío relevante. Tercero, el análisis se centra en el estrés térmico, pero su interacción con la adaptación tecnológica (como nuevos sistemas de riego) son dimensiones cruciales para una evaluación completa de la resiliencia del sector agrícola cafetalero.

Con todo, los resultados tienen implicancias concretas para el diseño de políticas públicas. Por un lado, es importante que los programas de asistencia técnica y financiera para la adaptación climática sean diferenciados y estratégicos. Así, priorizar a los países seguidores más vulnerables puede no solo ser una cuestión de equidad, sino también de eficiencia para contrarrestar la concentración indebida del mercado.

Por otro lado, desde una perspectiva de estrategia de desarrollo nacional, los países exportadores deben evaluar su ventaja comparativa climática futura. Para algunos, la estrategia óptima puede ser invertir en la transición a variedades resilientes (Robusta); para otros, como los productores de Arábica de alta calidad, la estrategia puede radicar en invertir en nuevas tecnologías para mitigar el impacto negativo de la exposición al calor.

En síntesis, este trabajo demuestra que el impacto económico del cambio climático en el mercado internacional del café trasciende el cálculo de pérdidas promedio de rendimiento. Al alterar los costos relativos y las posiciones estratégicas dentro de un modelo oligopólico, el cambio climático redistribuye el poder de mercado y las rentas económicas, creando nuevos retos para eficiencia, la equidad y la gobernanza del sector cafetalero.

Referencias

- Angrist, J. D., y Pischke, J.-S. (2009). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton university press.
- Bates, R. H. (1997). *Open-economy politics: The political economy of the world coffee trade*. Princeton, NJ: Princeton University Press. Descargado de <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691005195/open-economy-politics>
- Bettendorf, L., y Verboven, F. (2000). Incomplete transmission of coffee bean prices: evidence from the netherlands. *European Review of Agricultural Economics*, 27(1), 1–16. Descargado de <https://doi.org/10.1093/erae/27.1.1> (Received April 1998, final version received October 1999) doi: 10.1093/erae/27.1.1
- Bilal, A., y Känzig, D. R. (2024, November). The macroeconomic impact of climate change: Global vs. local temperature. *Working Paper*. Descargado de <https://www.sites.google.com/site/adrienbilal> (Stanford University and Northwestern University)
- Bresnahan, T. F. (1989). Empirical studies of industries with market power. *Handbook of Industrial Organization, II*, 1011–1057. (Chapter 17)
- Burke, M., y Emerick, K. (2016). Adaptation to climate change: Evidence from us agriculture. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3), 106–140.
- Chen, S., y Gong, B. (2021). Response and adaptation of agriculture to climate change: Evidence from china. *Journal of Development Economics*, 148, 102557. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102557> doi: 10.1016/j.jdeveco.2020.102557
- Covindassamy, G., Robe, M. A., y Wallen, J. (2017). Sugar with your coffee? fundamentals, financials, and softs price uncertainty. *Journal of Futures Markets*, 37(8), 744–765.
- da Silveira, R. L. F., Mattos, F. L., y Saes, M. S. M. (2017). The reaction of coffee futures price volatility to crop reports. *Emerging Markets Finance & Trade*, 53(10), 2361–2374.
- Deaton, A., y Laroque, G. (1992). On the behaviour of commodity prices. *Review of Economic Studies*, 59(1), 1–23.
- Deschênes, O., y Greenstone, M. (2007). The economic impacts of climate change: Evidence from agricultural output and random fluctuations in weather. *American Economic Review*, 97(1), 354–385. Descargado de <https://doi.org/10.1257/aer.97.1.354> doi: 10.1257/aer.97.1.354
- Feenstra, R. C., Inklaar, R., y Timmer, M. P. (2015). The next generation of the penn world table. *American Economic Review*, 105(10), 3150–3182. Descargado de www.ggdc.net/pwt
- Figari, S. (2025). Climate change response: Input adjustment in agriculture. *Journal of Development Economics*, 175, 103472. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103472> doi: 10.1016/j.jdeveco.2025.103472
- Fisher, A. C., Hanemann, W. M., Roberts, M. J., y Schlenker, W. (2012). The economic

- impacts of climate change: Evidence from agricultural output and random fluctuations in weather: Comment. *American Economic Review*, 102(7), 3749–3760. Descargado de <https://doi.org/10.1257/aer.102.7.3749> (Comment on Deschênes and Greenstone (2007)) doi: 10.1257/aer.102.7.3749
- Gilbert, C. L. (2007). *Have we been mugged? market power in the world coffee industry* (Inf. Téc. n.º 25). Trento, Italy: GRADE (Group of Research and Analysis on Development), Università degli Studi di Trento. Descargado de <https://core.ac.uk/display/71301639> (Initial version: 6 October 2007)
- Global Adaptation Initiative. (2024). *Technical report: ND GAIN country index 2024*.
- Gouel, C., y Guimbard, H. (2018). Nutrition transition and the structure of global food demand. *American Journal of Agricultural Economics*, 100(3), 1–21. doi: 10.1093/ajae/aay030
- Hamilton, J. D. (2018, December). Why you should never use the hodrick-prescott filter. *The Review of Economics and Statistics*, 100(5), 831–843. Descargado de <https://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v100y2018i5p831-843.html> doi: None
- Hodges, T. (1991). *Predicting crop phenology*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Hsiang, S. (2016). Climate econometrics. *Annual Review of Resource Economics*, 8, 22.1–22.33. doi: 10.1146/annurev-resource-100815-095343
- Huck, S., Konrad, K. A., y Müller, W. (2001). Big fish eat small fish: on merger in Stackelberg markets. *Economics Letters*, 73(2), 213–217. doi: 10.1016/S0165-1765(01)00490-6
- Igami, M. (2015). Market power in international commodity trade: The case of coffee. *The Journal of Industrial Economics*, 63(2), 225–248.
- Institute, I. F. P. R. (2024). *Global spatially-dissaggregated crop production statistics data*. Dataset. Harvard Dataverse. Descargado de <https://www.mapspam.info/data/> doi: 10.7910/DVN/SWPENT
- International Coffee Council. (2009, diciembre). *Climate change and coffee* (Report n.º ICC 103-6 Rev. 1). London, England: International Coffee Organization. (103rd Session, 23–25 September 2009)
- International Coffee Organization. (1998, April). *The ^{el} niño southern oscillation event (enso).^{and} its impact on coffee production* (n.º EB-3657/98 (E) Rev. 1). London, England. (Document presented to the Executive Board/International Coffee Council, 18–22 May 1998)
- International Coffee Organization. (2024a). *Beyond coffee: Towards a circular coffee economy*. (Coffee Development Report 2022-23)
- International Coffee Organization. (2024b, September). *Ico composite and group indicator prices: Share of markets and group weightings. calendar year averages: 2021 to 2023* (Report n.º JC-03/24 Rev. 1). London, United Kingdom.
- Karp, L. S., y Perloff, J. M. (1993, May). A dynamic model of oligopoly in the coffee export market. *American Journal of Agricultural Economics*, 75(2), 448–457. Descargado de <https://www.jstor.org/stable/1242929> doi: 10.2307/1242929
- Krivosos, E. (2004, July). *The impact of coffee market reforms on producer prices and price transmission* (Policy Research Working Paper n.º 3358). World Bank. Descargado de <http://econ.worldbank.org>
- Lange, S., Quesada-Chacón, D., Mengel, M., Treu, S., y Büchner, M. (2025). *Isimip3a atmospheric climate input data (v1.3)*. Dataset. ISIMIP Repository. Descargado de 10.48364/ISIMIP.982724.3
- Maurice, N. E., y Davis, J. (2011, September). *Unravelling the underlying causes of price*

- volatility in world coffee and cocoa commodity markets* (Inf. Téc. n.º 1). UNCTAD Special Unit on Commodities.
- McMaster, G. S., y Wilhelm, W. W. (1997). Growing degree-days: One equation, two interpretations. *Agricultural and Forest Meteorology*, 87(4), 291–300. doi: 10.1016/S0168-1923(97)00027-0
- Mehta, A., y Chavas, J.-P. (2008). Responding to the coffee crisis: What can we learn from price dynamics? *Journal of Development Economics*, 85(1), 282–311.
- Mendelsohn, R., Nordhaus, W. D., y Shaw, D. (1994). The impact of global warming on agriculture: A ricardian analysis. *American Economic Review*, 84(4), 753–771. Descargado de <https://www.jstor.org/stable/2118029> (Available via JSTOR.)
- Mideksa, T. K., y Kallbekken, S. (2010). The impact of climate change on the electricity market: A review. *Energy Policy*, 38(7), 3579–3585. Descargado de <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.02.035> doi: 10.1016/j.enpol.2010.02.035
- Mundlak, Y. (2001). Production and supply. En B. L. Gardner y G. C. Rausser (Eds.), *Handbook of agricultural economics* (Vol. 1A, pp. 3–85). Amsterdam, London, and New York: Elsevier Science.
- Nakamura, E., y Zerom, D. (2010). Accounting for incomplete pass-through. *The review of economic studies*, 77(3), 1192–1230.
- Organización Internacional del Café. (2013). *La organización internacional del café de 1963 a 2013: 50 años sirviendo a la comunidad cafetera mundial*. Londres, Reino Unido. Descargado de <https://www.ico.org> (Preparado por Pablo Dubois a petición del Director Ejecutivo Robério Oliveira Silva)
- Prebisch, R. (1959). International trade and payments in an era of coexistence: Commercial policy in the underdeveloped countries. *American Economic Review*(49), 251–273.
- Roberts, M. J., y Schlenker, W. (2013). Identifying supply and demand elasticities of agricultural commodities: Implications for the us ethanol mandate. *American Economic Review*, 103(6), 2265–2295. doi: 10.1257/aer.103.6.2265
- Schlenker, W., y Roberts, M. J. (2009). Nonlinear temperature effects indicate severe damages to u.s. crop yields under climate change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), 15594–15598.
- Singer, H. (1950). U.s. foreign investment in underdeveloped areas: The distribution of gains between investing and borrowing countries. *American Economic Review*(40), 473–485.
- Slade, M. E. (1995). Empirical games: The oligopoly case. *The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique*, 28(2), 368–402.
- Talbot, J. M. (2004). *Grounds for agreement: The political economy of the coffee commodity chain*. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Unión Europea. (2023, 5). *Reglamento (ue) 2023/1115 del parlamento europeo y del consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a la comercialización en el mercado de la unión y a la exportación desde la unión de determinadas materias primas y productos básicos asociados a la deforestación y la degradación forestal, y por el que se deroga el reglamento (ue) n.º 995/2010*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 150, 206–247. Descargado 2026-01-02, de <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj>
- Zhang, W., Saghaian, S., y Reed, M. (2022). Influences of power structure evolution on coffee commodity markets: Insights from price discovery and volatility spillovers. *Sustainability*, 14(22), 15268. doi: 10.3390/su142215268